



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e de Informática

LOGAM Tech - Projeto de infraestrutura de rede*

Alice Abreu dos Reis¹
Gabriel dos Reis Nascimento²
Leandro Augusto Santos Araujo³
Martha Beatriz Siqueira da Silva⁴
Omar Petronilio Martins de Abreu⁵
Fabio Leandro Rodrigues Cordeiro⁶

Resumo

Este projeto detalha a LOGAM Tech, uma empresa de telemarketing fundada em 2021, especializada no nicho de tecnologia. Sua missão é conectar indivíduos à educação em tecnologia, oferecendo atendimento humano e eficiente, suporte em vendas (B2B, B2C e B2G), cobrança e orientação personalizada para cursos de parceiros como Alura e Rocketseat. A empresa opera a partir do Rio de Janeiro (sede) e possui filiais operacionais em Brasília, Curitiba, Salvador e Belém, com atuação em todo o território nacional. O escopo técnico do projeto define a arquitetura de rede para suportar as operações multicanal da LOGAM Tech, que dependem de sistemas robustos de VOIP, CRM, ERP e uma infraestrutura segura para o trabalho remoto/híbrido via VPN. Foi adotada uma topologia em estrela para facilitar o gerenciamento e garantir o isolamento de falhas entre a sede e as filiais. A sede no Rio de Janeiro (faixa 192.168.0.0/24) centraliza serviços essenciais como DHCP, FTP, HTTP e DNS e utiliza VLANs para segregação de tráfego entre Funcionários e Visitantes. A visão da empresa é ser a maior referência nacional em orientação para cursos de tecnologia até 2030, expandindo globalmente.

Palavras-chave: Telemarketing; Tecnologia; Rede de Computadores.

* Artigo apresentado ao Instituto de Ciências Exatas e Informática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Contagem, como pré-requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação.

¹ Aluno(a) do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – alice.reis.954530@sga.pucminas.br.

² Aluno(a) do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1495429@sga.pucminas.br.

³ Aluno(a) do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1495429@sga.pucminas.br.

⁴ Aluno(a) do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – 1440967@sga.pucminas.br.

⁵ Aluno(a) do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – omar.abreu@sga.pucminas.br.

⁶ Professor(a) do Programa de Graduação em Sistemas de Informação – fabio@sga.pucminas.br.

Abstract

This project details LOGAM Tech, a telemarketing company founded in 2021, specializing in the technology niche. Its mission is to connect individuals to technology education, offering efficient and human service, sales support (B2B, B2C, and B2G), collection, and personalized guidance for courses from partners such as Alura and Rocketseat. The company operates from its headquarters in Rio de Janeiro and has operational branches in Brasília, Curitiba, Salvador, and Belém, serving the entire national territory. The technical scope of the project defines the network architecture needed to support LOGAM Tech's multi-channel operations, which rely on robust VOIP, CRM, and ERP systems. A secure infrastructure is also required for remote/hybrid work via VPN. A star topology was adopted to facilitate management and ensure fault isolation between the headquarters and the branches. The Rio de Janeiro headquarters (network range 192.168.0.0/24) centralizes essential services such as DHCP, FTP, HTTP, and DNS, and utilizes VLANs to segregate traffic between Employees and Visitors. The company's vision is to become the largest national reference in technology course guidance by 2030, pursuing global expansion.

Keywords: Telemarketing; Technology; Computer Network.

1 INTRODUÇÃO

A LOGAM Tech opera a partir de sua sede no Rio de Janeiro, RJ, com filiais em Brasília, Curitiba, Salvador e Belém. Sua atuação se estende a todo o território nacional por meio de modelos de trabalho remoto e híbrido, o que possibilita maior alcance e flexibilidade operacional. O presente trabalho tem como objetivo analisar a infraestrutura tecnológica da empresa e propor soluções de rede que sustentem suas operações de telemarketing especializado em tecnologia, garantindo desempenho, segurança e disponibilidade dos serviços.

1.1 Ramo de atividade

A LOGAM Tech atua no setor de Telemarketing e Contact Center, com especialização no nicho de tecnologia. Seu foco está na divulgação, vendas (B2B, B2C e B2G), suporte técnico, cobrança e orientação para cursos de capacitação na área de tecnologia. A empresa busca oferecer um atendimento consultivo, aproximando pessoas das oportunidades de formação que melhor atendam seus objetivos profissionais.

1.2 Micro-história

Fundada em 2021, a LOGAM Tech surgiu em um contexto de acelerada demanda por profissionais qualificados na área de tecnologia. A empresa foi criada a partir da percepção de que havia uma lacuna entre pessoas interessadas em requalificação profissional e as instituições que ofereciam cursos na área de TI. Dessa forma, sua proposta não é apenas comercializar cursos de diferentes escolas, mas orientar os estudantes na escolha do caminho mais adequado para seu desenvolvimento profissional. Com uma abordagem humana e tecnológica, a LOGAM Tech valoriza seus atendentes por meio de treinamentos contínuos e políticas de trabalho flexíveis, incluindo o home office. A empresa também investe em ferramentas modernas de comunicação e gestão de clientes, consolidando-se como parceira de grandes escolas de tecnologia, como a Alura e a Rocketseat, impactando positivamente milhares de pessoas em todo o país.

1.3 Missão

A missão da LOGAM Tech é conectar pessoas à educação em tecnologia por meio de um atendimento eficiente, humanizado e orientado a resultados, oferecendo suporte para que cada indivíduo encontre o curso ideal para seu crescimento profissional.

1.4 Visão

Ser, até 2030, a maior referência nacional em atendimento e orientação para cursos de tecnologia, unindo inovação tecnológica à excelência no relacionamento humano, e expandindo gradualmente sua atuação para o cenário internacional.

1.5 Estrutura de serviços

A atuação da LOGAM Tech está organizada em quatro frentes estratégicas, que visam atender de forma completa seus clientes e parceiros:

Vendas e prospecção: realização de vendas ativas e receptivas (B2B, B2C e B2G), prospecção de clientes e orientação personalizada na escolha de cursos e planos de carreira.

Cobrança: equipes especializadas na gestão de pagamentos e negociação de débitos, com foco na retenção de alunos e na recuperação de créditos.

Suporte técnico: assistência personalizada a alunos e empresas parceiras em relação a plataformas e sistemas de ensino utilizados.

Orientação educacional: direcionamento de estudantes com base em seus perfis e objetivos, fortalecendo a experiência do cliente.

1.6 Compromisso social e sustentabilidade

Em alinhamento com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4: Educação de Qualidade, a LOGAM Tech mantém parcerias com instituições de ensino que oferecem cursos de tecnologia gratuitos ou a baixo custo para pessoas de baixa renda. Essa iniciativa tem como propósito promover a inclusão digital e ampliar o acesso à capacitação profissional em comunidades vulneráveis, contribuindo para a formação de novos talentos no mercado de TI.

1.7 Impacto dos serviços na infraestrutura

Os serviços oferecidos pela LOGAM Tech exercem um impacto direto sobre a infraestrutura de rede corporativa, exigindo planejamento técnico adequado para garantir desempenho, segurança e disponibilidade. O modelo de atendimento multicanal depende de servidores VOIP e CRM robustos, capazes de gerenciar grandes volumes de chamadas e interações, além de requerer conectividade estável com a internet e mecanismos de proteção de dados sensíveis. As operações de vendas e prospecção demandam alta disponibilidade de rede para assegurar a fluidez da comunicação, enquanto o processamento e a análise de dados de clientes dependem de bancos de dados consistentes, com backups regulares e acesso remoto seguro. O setor de

cobrança, por sua vez, utiliza um ERP financeiro integrado ao CRM, garantindo controle de inadimplência e segurança das informações. Além disso, o modelo híbrido e remoto adotado pela empresa requer o uso de uma VPN corporativa, assegurando que os atendentes possam acessar os sistemas internos de forma protegida e confiável.

1.8 Identidade visual

A identidade visual da LOGAM Tech utiliza cores como preto, verde e cinza, que representam modernidade, inovação e confiança — valores associados ao setor tecnológico e ao posicionamento da marca.

Figura 1 – Logo - LOGAM Tech



Fonte: Elaborado pelos autores

2 PROTÓTIPO DO PROJETO DO CISCO PACKET TRACER

O protótipo da rede foi desenvolvido utilizando a ferramenta de simulação Cisco Packet Tracer (Cisco Systems, 2025).

2.1 Topologia

A topologia em estrela foi escolhida por oferecer maior facilidade de gerenciamento e manutenção. Cada filial possui sua própria rede em estrela conectada à sede, o que garante isolamento de falhas locais, ou seja, se um switch de uma filial falhar, as demais continuam funcionando normalmente. A centralização no roteador da sede permite maior controle administrativo e segurança, simplificando a comunicação entre filiais e reduzindo a complexidade da rede.

Faixas de IPs

As faixas de endereçamento foram definidas de forma padronizada para todas as filiais, separando claramente o tráfego entre funcionários e visitantes. Para simplificar a identificação, adotou-se um critério numérico: **redes com final ímpar (VLAN 10)** foram destinadas aos usuários **Funcionários**, enquanto **redes com final par (VLAN 20)** foram reservadas aos **Visitantes**.

Filial	VLAN 10 (Funcionários)	VLAN 20 (Visitantes)
Sede (RJ)	192.168.90.0/24	192.168.100.0/24
Belém (BEL)	192.168.10.0/24	192.168.20.0/24
Salvador (SSA)	192.168.30.0/24	192.168.40.0/24
Curitiba (CTA)	192.168.50.0/24	192.168.60.0/24
Brasília (BSB)	192.168.70.0/24	192.168.80.0/24

2.2 Descrição da sede (Rio de Janeiro)

Na sede foram configurados diversos serviços essenciais para o funcionamento de toda a rede corporativa. O servidor principal concentra diferentes serviços, garantindo centralização, controle e maior eficiência no gerenciamento.

A rede da sede foi estruturada em duas VLANs principais, **VLAN 10 para Funcionários** e **VLAN 20 para Visitantes**, conforme exemplo abaixo:

Figura 2 – VLANs da sede

```
Switch>show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10 FUNCIONARIOS	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
20 VISITANTES	active	Fa0/9

Fonte: Elaborado pelos autores

A rede dos Funcionários utiliza o bloco **192.168.90.0/24**, com gateway **192.168.90.1**, enquanto a rede dos Visitantes utiliza **192.168.100.0/24**, com gateway **192.168.100.1**. Segue exemplo:

Figura 3 – Exemplo de máquina funcionário LAP-FUNC1-RJ

Fonte: Elaborado pelos autores

O serviço DHCP foi configurado para distribuir automaticamente os endereços de cada segmento. Para a VLAN de Funcionários, os IPs são fornecidos no intervalo **192.168.90.21**. Para a VLAN de Visitantes, o DHCP entrega endereços a partir de **192.168.100.21**.

Figura 4 – Servidor DHCP - Sede Rio de Janeiro

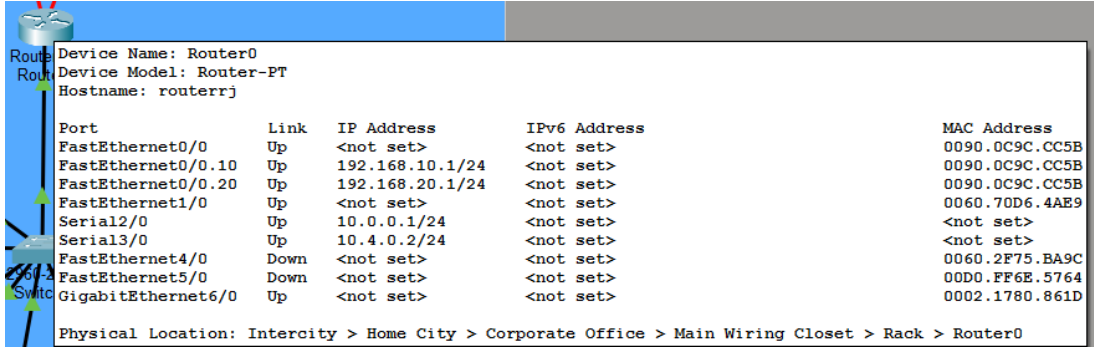
Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	
poolFuncionarios	192.168.90.1	192.168.0.3	192.168.90.21	255.255.255.0	90	0.0
poolVisitantes	192.168.100.1	192.168.0.3	192.168.100.21	255.255.255.0	90	0.0

Fonte: Elaborado pelos autores

Para viabilizar a comunicação das VLANs com o restante da rede, o roteador da unidade foi configurado no modelo **router-on-a-stick**, utilizando um único link físico conectado ao switch, mas dividido em subinterfaces **fa0/0.10** e **fa0/0.20** para as VLANs 10 e 20.

Além disso, para validar a comunicação entre a sede e a filial, foi realizado um teste de conectividade utilizando o comando **ping**. A partir da sede, foi executado um ping para o endereço IP **192.168.10.2** localizado na VLAN da filial Belém (BEL). O teste apresentou respostas positivas, evidenciando que o roteamento entre as unidades está funcionando corretamente e que a configuração das subinterfaces e das rotas está operacional.

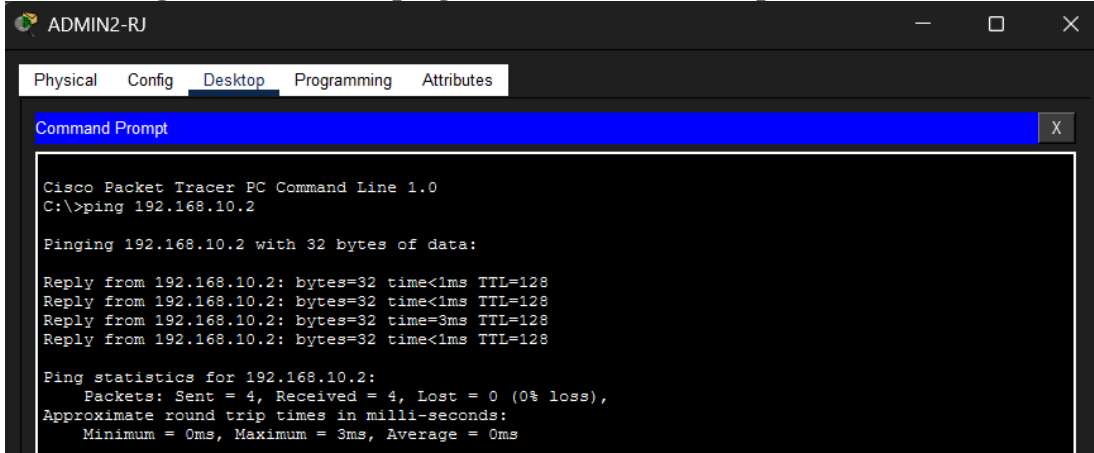
Figura 5 – Subinterfaces configuradas - Sede Rio de Janeiro



Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0/0	Up	<not set>	<not set>	0090.0C9C.CC5B
FastEthernet0/0.10	Up	192.168.10.1/24	<not set>	0090.0C9C.CC5B
FastEthernet0/0.20	Up	192.168.20.1/24	<not set>	0090.0C9C.CC5B
FastEthernet1/0	Up	<not set>	<not set>	0060.70D6.4AE9
Serial2/0	Up	10.0.0.1/24	<not set>	<not set>
Serial3/0	Up	10.4.0.2/24	<not set>	<not set>
FastEthernet4/0	Down	<not set>	<not set>	0060.2F75.BA9C
FastEthernet5/0	Down	<not set>	<not set>	00D0.FF6E.5764
GigabitEthernet6/0	Up	<not set>	<not set>	0002.1780.861D

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 6 – Teste de ping - Sede Rio de Janeiro para filial Belém



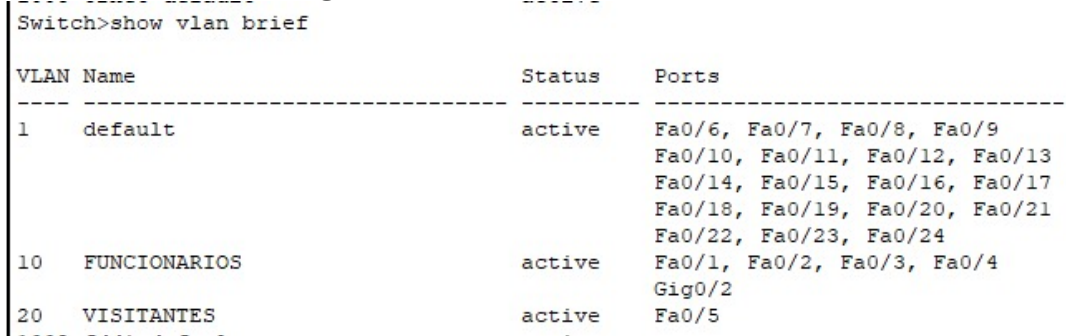
Fonte: Elaborado pelos autores

2.3 Descrição de uma filial (Curitiba)

A filial de Curitiba conta com uma rede interna estruturada em duas VLANs principais, utilizadas para segmentação lógica e segurança: a **VLAN 10**, destinada aos Funcionários e configurada na faixa **192.168.50.0/24**, e a **VLAN 20**, destinada aos Visitantes e operando na faixa **192.168.60.0/24**. Essa segmentação permite isolar o tráfego entre perfis distintos e facilita o gerenciamento da rede local.

No ambiente wireless, a filial dispõe de dois Access Points: um dedicado aos Funcionários e outro aos Visitantes, ambos configurados com **WPA2** e vinculados às suas respectivas VLANs:

Figura 7 – VLANs da filial de Curitiba



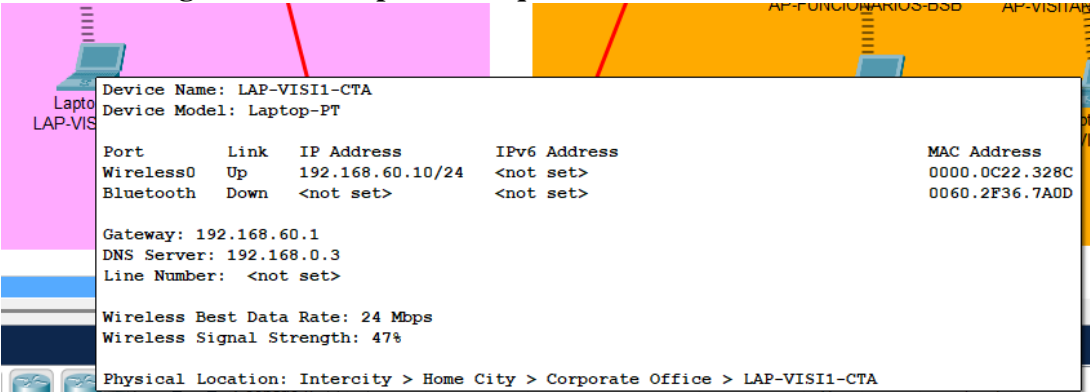
```
Switch>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10	FUNCIONARIOS	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Gig0/2
20	VISITANTES	active	Fa0/5

Fonte: Elaborado pelos autores

A rede dos Funcionários utiliza o bloco **192.168.50.0/24**, com gateway **192.168.50.1**, enquanto a rede dos Visitantes utiliza **192.168.60.0/24**, com gateway **192.168.60.1**. Segue as evidências como exemplo:

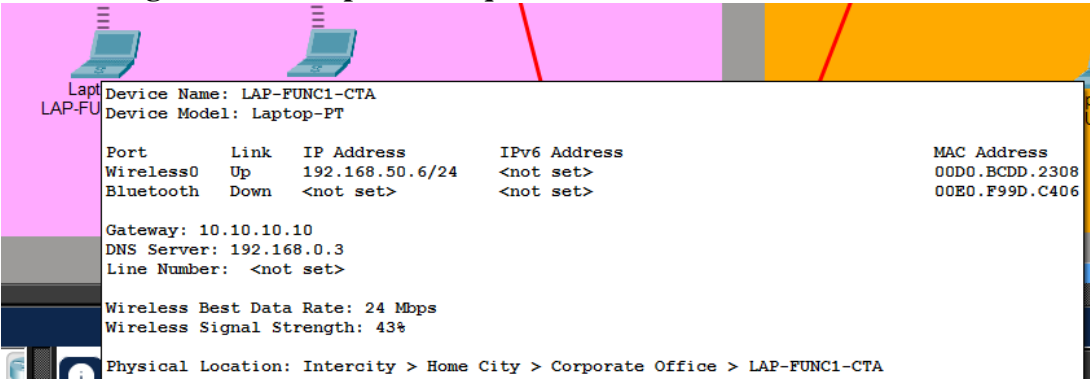
Figura 8 – Exemplo de máquina visitante LAP-VISI1-CTA



Device Name: LAP-VISI1-CTA					
Device Model: Laptop-PT					
Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address	
Wireless0	Up	192.168.60.10/24	<not set>	0000.0C22.328C	
Bluetooth	Down	<not set>	<not set>	0060.2F36.7A0D	
Gateway: 192.168.60.1					
DNS Server: 192.168.0.3					
Line Number: <not set>					
Wireless Best Data Rate: 24 Mbps					
Wireless Signal Strength: 47%					
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > LAP-VISI1-CTA					

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 9 – Exemplo de máquina funcionário LAP-FUNC1-CTA

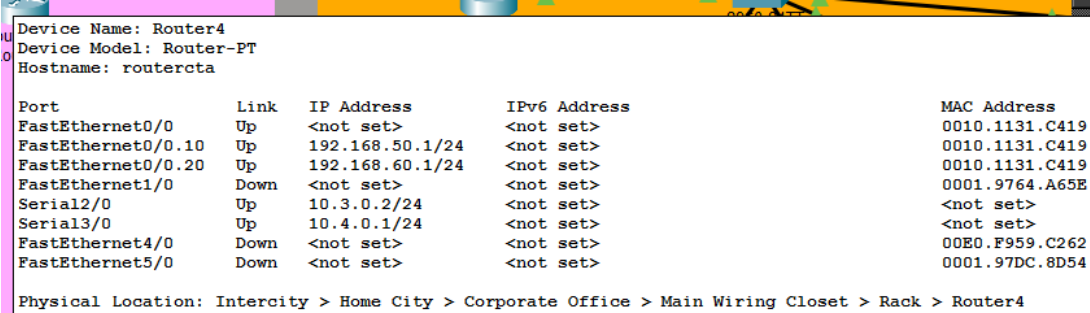


Device Name: LAP-FUNC1-CTA					
Device Model: Laptop-PT					
Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address	
Wireless0	Up	192.168.50.6/24	<not set>	00D0.BCDD.2308	
Bluetooth	Down	<not set>	<not set>	00E0.F99D.C406	
Gateway: 10.10.10.10					
DNS Server: 192.168.0.3					
Line Number: <not set>					
Wireless Best Data Rate: 24 Mbps					
Wireless Signal Strength: 43%					
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > LAP-FUNC1-CTA					

Fonte: Elaborado pelos autores

O roteador CTA utiliza o modelo **router-on-a-stick**, realizando o roteamento entre essas VLANs por meio de subinterfaces **fa0/0.10** e **fa0/0.20** configuradas sobre o mesmo link físico conectado ao switch principal.

Figura 10 – Subinterfaces configuradas - Filial Curitiba



Device Name: Router4					
Device Model: Router-PT					
Hostname: routercta					
Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address	
FastEthernet0/0	Up	<not set>	<not set>	0010.1131.C419	
FastEthernet0/0.10	Up	192.168.50.1/24	<not set>	0010.1131.C419	
FastEthernet0/0.20	Up	192.168.60.1/24	<not set>	0010.1131.C419	
FastEthernet1/0	Down	<not set>	<not set>	0001.9764.A65E	
Serial2/0	Up	10.3.0.2/24	<not set>	<not set>	
Serial3/0	Up	10.4.0.1/24	<not set>	<not set>	
FastEthernet4/0	Down	<not set>	<not set>	00E0.F959.C262	
FastEthernet5/0	Down	<not set>	<not set>	0001.97DC.8D54	
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Router4					

Fonte: Elaborado pelos autores

As conexões físicas internas são centralizadas no switch da unidade, ao qual estão conectados todos os computadores dos setores de Administração, Cobrança e Vendas. Esse switch recebe um link **trunk** do roteador CTA, responsável por transportar simultaneamente o tráfego das VLANs 10 e 20.

O DHCP da filial também é dedicado e conta com dois pools independentes. O primeiro é associado à VLAN 10, entregando endereços dentro da faixa **192.168.50.0/24** e utilizando **192.168.50.1** como gateway. O segundo é destinado à VLAN 20, operando na faixa **192.168.60.0/24**, com gateway **192.168.60.1**.

Figura 11 – Servidor DHCP - Filial Curitiba

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	
serverPool	10.10.10.10	192.168.0.3	192.168.0.0	255.255.2...	90	0.0.0.0	0.
poolFuncionarios	192.168.60.1	192.168.0.3	192.168.60.10	255.255.2...	90	0.0.0.0	0.
poolVisitantes	192.168.50.1	192.168.0.3	192.168.50.10	255.255.2...	90	0.0.0.0	0.

Fonte: Elaborado pelos autores

3 INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE

A infraestrutura foi organizada de forma híbrida, distribuindo os serviços entre um ambiente em nuvem e um ambiente local. Na nuvem, foram utilizados recursos da AWS para a execução dos serviços de DNS, VPN, FTP, hospedagem da aplicação Web e banco de dados. No ambiente local, foi criada uma máquina virtual destinada à simulação da rede interna, utilizada principalmente para testes de comunicação e para a distribuição automática de endereçamento via DHCP.

4 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE EM NUVEM E VIRTUALIZAÇÃO LOCAL

Nesta etapa, foram configurados os principais serviços de rede e infraestrutura da LOGAM Tech, distribuídos entre ambientes em nuvem na AWS (Amazon Web Services, 2025) e locais no VirtualBox (Oracle Corporation, 2025). As implementações realizadas nesta fase têm como objetivo garantir a autenticação centralizada, a comunicação segura, o controle de endereçamento automático, a hospedagem de dados e a disponibilidade dos serviços corporativos.

4.1 Active Directory (AD), DNS e GPO

O servidor Active Directory (AD) foi configurado em uma instância hospedada na AWS, com o objetivo de centralizar a autenticação e o gerenciamento de usuários e dispositivos da LOGAM Tech. O DNS foi implementado de forma integrada ao AD, possibilitando a resolução de nomes e a comunicação eficiente entre os servidores e clientes da rede. Além disso, foram criadas políticas de grupo (GPO) (Microsoft Corporation, 2025a) para aplicar configurações de segurança e controle de acesso aos usuários, garantindo padronização no ambiente corporativo.

Tabela 1 – Informações do servidor (AWS)

Nome do Servidor	Endereço IP Público	Endereço IP Privado	Usuário de Acesso	Função
dc1-puc	52.23.39.125	10.0.1.162	N/A	Centraliza autenticação e gerenciamento de usuários via AD, com DNS e GPO integrados.

Fonte: Criado pelos autores

4.2 Configuração de Segurança (Security Groups)

4.2.1 Regras de Entrada — group-sg-ad

- Descrição: Define o tráfego permitido para o Controlador de Domínio (AD, DNS, Kerberos (MIT Kerberos Team, 2025), LDAP, SMB).
- Objetivo: Permitir autenticação, replicação, resolução de nomes e aplicação de políticas entre máquinas da VPC 10.0.0.0/16.

Tabela 2 – Regras de entrada — group-sg-ad

Tipo	Protocolo	Porta / Intervalo	Origem	Descrição
UDP personalizado	UDP	464	10.0.0.0/16	Autenticação Kerberos (UDP)
TCP personalizado	TCP	88	10.0.0.0/16	Kerberos (TCP)/ autenticação segura
LDAP	TCP	389	10.0.0.0/16	Diretório e autenticação LDAP
SMB	TCP	445	10.0.0.0/16	Compartilhamento SYSVOL e NETLOGON
DNS (UDP)	UDP	53	0.0.0.0/0	Resolução DNS (UDP)
SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	Acesso remoto
ICMP	ICMP	Tudo	10.0.0.0/16	Ping e diagnóstico interno

Fonte: Criado pelos autores

4.2.2 Regras de Saída — group-sg-ad

- Todos os protocolos: 0.0.0.0/0 — Comunicação livre.

4.2.3 Regras de Entrada — group-sg-client

Tabela 3 – Regras de entrada — group-sg-client

Tipo	Protocolo	Porta	Origem	Descrição
SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	Acesso remoto (Linux)
RDP	TCP	3389	[IP Público do ADM]	Acesso remoto (Windows) via IP fixo

Fonte: Criado pelos autores

- Saída: Todos os protocolos (0.0.0.0/0) — Comunicação livre.

4.3 Configuração DNS — Route 53 (Zona Privada)

- Descrição: Zona hospedada privada `corp.logamtech.local` utilizada para resolução interna entre as instâncias da VPC.

Tabela 4 – Registros DNS

Nome	Tipo	Valor	Função
ftp.corp.logamtech.local	A	18.212.95.192	Servidor FTP
web-server.corp.logamtech.local	A	54.145.137.231	Servidor Web

Fonte: Criado pelos autores

4.4 Criar a Instância EC2 do Controlador de Domínio

- Nome: `dc1-puc`
- Sistema Operacional: Ubuntu Server 22.04 LTS
- Tipo de Instância: `t3.micro`
- Security Group: `group-sg-ad`

4.4.1 Elastic IP

- Objetivo: Garantir IP fixo para o DC.
- Elastic IP: `52.23.39.125`
- Instância: `dc1-puc`

4.5 Configuração do Servidor AD/DC

4.5.1 Acesso à instância

```
ssh -i "[chave-ssh]" ubuntu@52.23.39.125
```

4.5.2 Atualização dos pacotes

```
1 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4.5.3 Instalação de dependências

```
1 sudo apt install samba krb5-config winbind smbclient dnsutils ldb-tools ntp  
-y
```

4.5.4 Configuração do Kerberos

```
1 Realm: CORP.LOGAMTECH.LOCAL  
2 KDC: dc1.corp.logamtech.local  
3 Admin Server: dc1.corp.logamtech.local
```

4.6 Provisionamento do Samba AD/DC

```
1 sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak  
2 sudo samba-tool domain provision \  
3 --realm=CORP.LOGAMTECH.LOCAL \  
4 --domain=CORP \  
5 --server-role=dc \  
6 --dns-backend=SAMBA_INTERNAL \  
7 --use-rfc2307  
8 sudo cp /var/lib/samba/private/smb.conf /etc/samba/smb.conf
```

4.6.1 Atualizar DNS local

```
1 sudo nano /etc/resolv.conf  
2 nameserver 127.0.0.1  
3 search corp.logamtech.local
```

4.7 Testes de Kerberos e DNS

```
1 kinit administrator@CORP.LOGAMTECH.LOCAL
2 klist
3 host -t A dc1.corp.logamtech.local
```

- `kinit`: autentica e obtém ticket Kerberos.
- `klist`: exibe ticket válido.
- `host`: valida resolução DNS interna.

4.8 Criação de Grupos e Usuários do Domínio

```
1 sudo samba-tool group add "Administradores_Logam" --description="Grupo com
   privilégios administrativos no domínio"
2 sudo samba-tool group add "Users_Logam" --description="Grupo padrão de usuá
   rios do domínio"
3 sudo samba-tool user create andre 'Andre!2025'
4 sudo samba-tool user create renata 'Renata!2025'
5 sudo samba-tool group addmembers "Administradores_Logam" Martha Gustavo
   Patricia Ricardo Nathalia Andre
```

4.9 Ingresso de EC2 no Domínio

4.9.1 Criar a Instância EC2 do Cliente

- Nome: `client-01`
- Sistema Operacional: Ubuntu Server 22.04 LTS
- Tipo de Instância: `t3.large`
- Security Group: `group-sg-client`
- Elastic IP: `98.90.28.104`

4.9.2 Atualizar pacotes do sistema

```
1 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4.9.3 Instalar dependências de comunicação com o AD

```
1 sudo apt install realmd sssd-ad sssd-tools adcli krb5-user samba-common -y
```

4.9.4 Verificar descoberta do domínio

```
1 realm discover corp.logamtech.local
```

4.9.5 Corrigir DNS (caso necessário)

```
1 sudo nano /etc/resolv.conf
2 nameserver 10.0.1.162
3 search corp.logamtech.local
```

4.9.6 Ingressar cliente no domínio

```
1 sudo realm join --user=administrator@CORP.LOGAMTECH.LOCAL corp.logamtech.
  local
```

4.9.7 Validar se o EC2 foi vinculado corretamente ao domínio

```
1 realm list
```

4.9.8 Validar autenticação de um usuário do domínio

```
1 id martha@corp.logamtech.local
2 getent passwd martha@corp.logamtech.local
```

4.10 Criar a Instância EC2 para Gerenciamento de GPOs

- Nome: win-server-gpo

- Sistema Operacional: Microsoft Windows Server 2019 Base (Microsoft Corporation, 2025c)
- Tipo de Instância: `t3.large`
- Security Group: `group-sg-client`
- Elastic IP: `52.202.113.69`

4.10.1 Configurar Placa de Rede

Tabela 5 – Configuração de IP e DNS — Windows Server

Campo	Valor	Descrição
IP address	10.0.1.122	IP privado fixo da instância
Subnet mask	255.255.255.0	Máscara da sub-rede
Default gateway	10.0.1.1	Gateway interno da VPC
Preferred DNS server	10.0.1.162	IP do DC Linux (<code>dc1-puc</code>)
Alternate DNS server	*em branco*	DNS de fallback

Fonte: Criado pelos autores

4.11 Ingressar o Windows Server no Domínio Samba/AD

- Domínio: `corp.logamtech.local`
- Controlador principal: `dc1-puc` (Samba4 (Samba Team, 2025a) no Linux)
- Função: Administração de GPOs e gerenciamento gráfico do domínio.

4.11.1 Acessar configurações de Domínio

SystemPropertiesComputerName

- a) Clique em **Change...**
- b) Selecione **Domain**
- c) Digite: `corp.logamtech.local`

4.11.2 Inserir credenciais do domínio

```
1 Username: administrator@CORP.LOGAMTECH.LOCAL
2 Password: [senha definida durante o provisionamento]
```

4.11.3 Resultado esperado

```
1 Welcome to the corp.logamtech.local domain
```

4.11.4 Verificar Ingresso no Domínio

```
1 systeminfo | findstr /B /C:"Domain"
```

Resultado esperado:

```
1 Domain: corp.logamtech.local
```

4.11.5 Testar Autenticação Kerberos

```
1 klist
```

- A presença de um ticket válido confirma a autenticação Kerberos.

4.12 Instalar Ferramentas de Administração de GPO (RSAT)

4.12.1 Instalar via PowerShell

```
1 Install-WindowsFeature -Name RSAT-AD-Tools, RSAT-AD-PowerShell, RSAT-DNS-Server, GPMC
```

4.12.2 Verificar Instalação

```
1 # Abrir GPMC
2 gpmmc.msc
3
4 # Abrir AD
5 dsa.msc
6
7 # Abrir DNS
8 dnsmgmt.msc
```

4.13 Criação e Gerenciamento de GPOs (Group Policy Objects)

4.13.1 Criar GPO — “Bloquear Troca de Papel de Parede”

- Objetivo: Impedir que usuários alterem o plano de fundo do desktop, definindo um papel de parede fixo.

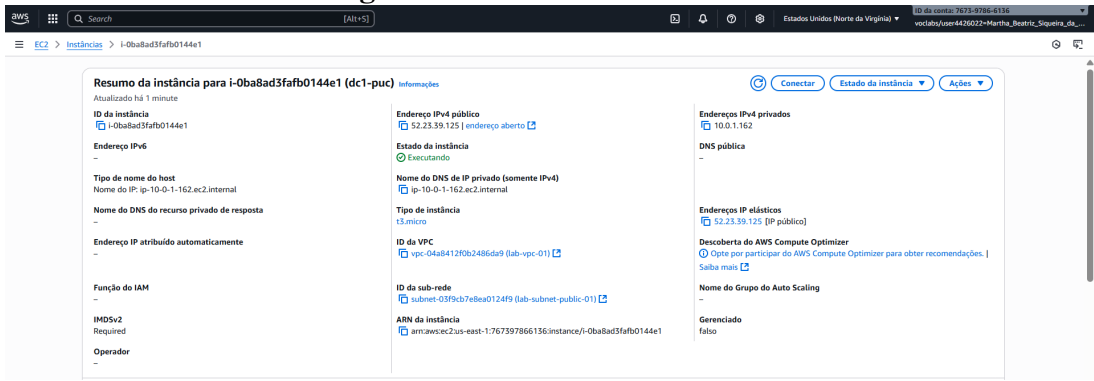
```
1 New-GPO -Name "Bloquear Troca de Papel de Parede" -Comment "Impede alteraçã  
   o do plano de fundo do desktop"  
2 New-GPLink -Name "Bloquear Troca de Papel de Parede" -Target "DC=corp,DC=  
   logamtech,DC=local"  
3  
4 Set-GPRegistryValue -Name "Bloquear Troca de Papel de Parede" `  
5 -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop  
   " `  
6 -ValueName "NoChangingWallPaper" -Type DWord -Value 1  
7  
8 Set-GPRegistryValue -Name "Bloquear Troca de Papel de Parede" `  
9 -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" `  
10 -ValueName "Wallpaper" -Type String -Value "C:\Windows\Web\Wallpaper\  
   Windows\img0.jpg"  
11  
12 Set-GPRegistryValue -Name "Bloquear Troca de Papel de Parede" `  
13 -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" `  
14 -ValueName "WallpaperStyle" -Type String -Value "2"  
15  
16 gpupdate /force
```

4.13.2 Validar políticas aplicadas

```
1 Get-GPO -All
```

- O comando lista todas as GPOs criadas e vinculadas ao domínio.

Figura 12 – Resumo da instância



Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 12 apresenta a instância EC2 utilizada para hospedar o servidor DNS, executando o sistema operacional **Ubuntu Server 24.04 LTS** (Canonical Ltd., 2025), do tipo **t3.micro**, com IP privado **10.0.1.162** e Elastic IP público fixo. Foram instalados os serviços **Samba 4**, **Kerberos**, **Winbind** (Samba Team, 2025c) e **SMBCClient** (Samba Team, 2025b), responsáveis pela autenticação e resolução de nomes no domínio.

Figura 13 – Regras de Segurança do Servidor DNS (Security Group)

Grupos de segurança

sg-0c5da9468dc4f159e (group-sg-ad)

▼ Regras de entrada

Nome	ID da regra do grupo de se...	Intervalo de po...	Protocolo	Origem	Grupos de segurança	Descrição
-	sg-0b0629ec5943cbbf2	464	UDP	10.0.0.0/16	group-sg-ad	-
-	sg-06129a435a5f434aa	389	TCP	10.0.0.0/16	group-sg-ad	-
-	sg-06f5d5727a7a81a0d	88	TCP	10.0.0.0/16	group-sg-ad	-
-	sg-0b1c896e6410b6e25	1024 - 65535	TCP	10.0.0.0/16	group-sg-ad	-
-	sg-01b4e1ee1eb8ec103	53	TCP	0.0.0.0/0	group-sg-ad	-
-	sg-0060d22526b4e0f44	22	TCP	0.0.0.0/0	group-sg-ad	-
-	sg-0729750ed8fc3a3e8	88	UDP	10.0.0.0/16	group-sg-ad	-
-	sg-079489cf757eb516f	135	TCP	10.0.0.0/16	group-sg-ad	-
-	sg-090a094f68f530da7	464	TCP	10.0.0.0/16	group-sg-ad	-
-	sg-0d0c2322162f8ebf9e	389	UDP	10.0.0.0/16	group-sg-ad	-

▼ Regras de saída

Nome	ID da regra do grupo de se...	Intervalo de po...	Protocolo	Destino	Grupos de segurança	Descrição
-	sg-0b0b0f2a794a39123	Todos	Todos	0.0.0.0/0	group-sg-ad	-

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 13 mostra o **Security Group** configurado para o servidor DNS. As regras de entrada e saída permitem comunicação nas portas 53 (DNS), 88 (Kerberos), 389 (LDAP) e 445 (SMB), garantindo o funcionamento correto da autenticação e resolução de nomes dentro da VPC.

Figura 14 – Conexão via SSH com a instância EC2

```
ubuntu@dc1: ~  
PS C:\Users\marth\SSH Chaves> ssh -i "Martha_Ubuntu_01.pem" ubuntu@52.23.39.125  
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1014-aws x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Sun Oct 19 21:24:11 UTC 2025  
  
System load:  0.0          Temperature:   -273.1 C  
Usage of /:   39.3% of 6.71GB    Processes:    167  
Memory usage: 48%          Users logged in: 0  
Swap usage:   0%             IPv4 address for ens5: 10.0.1.162  
  
* Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and compliance features.  
https://ubuntu.com/aws/pro  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
13 updates can be applied immediately.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
Last login: Sat Oct 18 23:55:52 2025 from 191.35.60.34  
ubuntu@dc1:~$
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 14 demonstra a conexão SSH realizada via PowerShell, utilizando a chave privada Martha_Ubuntu_01 .pem para autenticação segura do usuário ubuntu. Essa etapa garante acesso remoto e controle administrativo total sobre a instância EC2.

Figura 15 – Instalação dos pacotes

```
ubuntu@dc1:~$ dpkg -l | grep -E "samba|krb5|winbind|smbclient|ldb|ntp"  
ii  krb5-config          2.7             all          Configuration files for Kerberos Version 5  
ii  krb5-locale          1.20.1-6ubuntu2.6 all          internationalization support for MIT Kerberos  
ii  krb5-user            1.20.1-6ubuntu2.6 amd64        basic programs to authenticate using MIT Kerberos  
ii  libgssapi-krb5-2:amd64 1.20.1-6ubuntu2.6 amd64        MIT Kerberos runtime libraries - krb5 GSS-API Mechanism  
ii  libkrb5-3:amd64       1.20.1-6ubuntu2.6 amd64        MIT Kerberos runtime libraries  
ii  libkrb5support0:amd64 1.20.1-6ubuntu2.6 amd64        MIT Kerberos runtime libraries - Support library  
ii  libldb2:amd64         2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 amd64        LDAP-like embedded database - shared library  
ii  libnss-winbind:amd64  2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 amd64        Samba nameservice integration plugins  
ii  libpam-winbind:amd64  2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 amd64        Windows domain authentication integration plugin  
ii  libwbclient0:amd64    2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 amd64        Samba winbind client library  
ii  python3-ldb           2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 amd64        Python 3 bindings for LDB  
ii  python3-samba         2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 amd64        Python 3 bindings for Samba  
ii  samba                 2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 amd64        SMB/CIFS file, print, and login server for Unix  
ii  samba-ad-dc           2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 all          Samba control files to run AD Domain Controller  
ii  samba-ad-provision     2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 all          Samba files needed for AD domain provision  
ii  samba-common          2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 all          common files used by both the Samba server and client  
ii  samba-common-bin      2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 amd64        Samba common files used by both the server and the client  
ii  samba-dsdb-modules:amd64 2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 amd64        Samba Directory Services Database  
ii  samba-libs:amd64      2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 amd64        Samba core libraries  
ii  samba-vfs-modules:amd64 2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 amd64        Samba Virtual FileSystem plugins  
ii  winbind               2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 amd64        service to resolve user and group information from Windows NT se  
rvers
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 15 apresenta a instalação dos pacotes necessários ao ambiente do domínio, como samba, krb5-config, winbind, smbclient, dnsutils e ntp. Esses pacotes são fundamentais para o funcionamento do **Active Directory** e do servidor DNS interno.

Figura 16 – Verificação do serviço Samba AD

```
ubuntu@dc1:~$ sudo systemctl status samba-ad-dc  
● samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Sun 2025-10-19 18:46:15 UTC; 3h 11min ago  
     Docs: man:samba(8)  
           man:samba(7)  
           man:smb.conf(5)  
   Process: 545 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured samba (code=exited, status=0/SUCCESS)  
 Main PID: 599 (samba)  
   Status: "samba: ready to serve connections..."  
    Tasks: 59 (limit: 1017)  
  Memory: 300.3M (peak: 447.3M)  
     CPU: 47.241s  
   CGroup: /system.slice/samba-ad-dc.service  
           └─599 "samba: root process"  
             └─765 "samba: tfork waiter process(766)"  
               └─766 "samba: task[s3fs] pre-fork master"  
                 └─767 "samba: tfork waiter process(769)"  
                   └─768 "samba: tfork waiter process(770)"  
                     └─769 "samba: task[rpc] pre-fork master"  
                       └─770 /usr/sbin/smbd -D --options=server role check:inhibit=yes --foreground  
                         └─771 "samba: tfork waiter process(774)"  
                           └─774 "samba: task[nbt] pre-fork master"  
                             └─775 "samba: tfork waiter process(777)"  
                               └─776 "samba: tfork waiter process(778)"  
                                 └─777 "samba: task[rpc] pre-forked worker(0)"  
                                   └─778 "samba: task[wrepl] pre-fork master"  
                                     └─779 "samba: tfork waiter process(781)"  
                                       └─780 "samba: tfork waiter process(783)"  
                                         └─781 "samba: task[ldap] pre-fork master"  
                                           └─782 "samba: tfork waiter process(786)"  
                                             └─783 "samba: task[rpc] pre-forked worker(1)"  
                                               └─785 "samba: tfork waiter process(787)"  
                                                 └─786 "samba: task[cldap] pre-fork master"  
                                                   └─787 "samba: task[rpc] pre-forked worker(2)"  
                                                     └─788 "samba: tfork waiter process(790)"  
                                                       └─789 "samba: tfork waiter process(793)"  
                                                         └─790 "samba: task[kdc] pre-fork master"  
                                                           └─791 "samba: tfork waiter process(794)"  
                                                             └─792 "samba: tfork waiter process(795)"
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 16 exibe o resultado do comando `systemctl status samba-ad-dc`, confirmando que o serviço **Samba AD/DC** está ativo e configurado para iniciar automaticamente, garantindo o funcionamento contínuo do Controlador de Domínio.

Figura 17 – Exibição do nível funcional do domínio

```
ubuntu@dc1:~$ sudo samba-tool domain level show
Domain and forest function level for domain 'DC=corp,DC=logamtech,DC=local'

Forest function level: (Windows) 2008 R2
Domain function level: (Windows) 2008 R2
Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2
ubuntu@dc1:~$ |
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 17 apresenta a execução do comando `samba-tool domain level show`, que exibe os níveis funcionais *forest* e *domain*. Essa verificação confirma que o domínio foi promovido corretamente e está funcional no ambiente.

Figura 18 – Resolução de DNS

```
Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2
ubuntu@dc1:~$ host -t A dc1.corp.logamtech.local
dc1.corp.logamtech.local has address 10.0.1.162
ubuntu@dc1:~$ |
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 18 mostra o teste de resolução de nomes realizado com o comando `host -t A dc1.corp.logamtech.local`. O retorno confirma que o **DNS interno** está resolvendo corretamente o endereço IP da instância do controlador de domínio.

Figura 19 – Teste de resolução de subdomínios FTP e Web

```
ubuntu@dc1:~$ host ftp.corp.logamtech.local
host web-server.corp.logamtech.local
ftp.corp.logamtech.local has address 18.212.95.192
web-server.corp.logamtech.local has address 54.145.137.231
ubuntu@dc1:~$ |
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 19 apresenta a validação dos registros de subdomínios configurados no **Route 53** — `ftp.corp.logamtech.local` e `web-server.corp.logamtech.local`. O teste comprova que a resolução interna entre instâncias ocorre conforme o esperado.

Figura 20 – Teste de autenticação Kerberos com o administrador

```
ubuntu@dc1:~$ kinit administrator@CORP.LOGAMTECH.LOCAL
Password for administrator@CORP.LOGAMTECH.LOCAL:
Warning: Your password will expire in 26 days on Sat Nov 15 15:44:25 2025
ubuntu@dc1:~$ |
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 20 apresenta o comando `kinit administrator@CORP.LOGAMTECH.LOCAL`, utilizado para autenticar o administrador do domínio e gerar o ticket Kerberos. A resposta positiva confirma que o serviço de autenticação Kerberos está operacional.

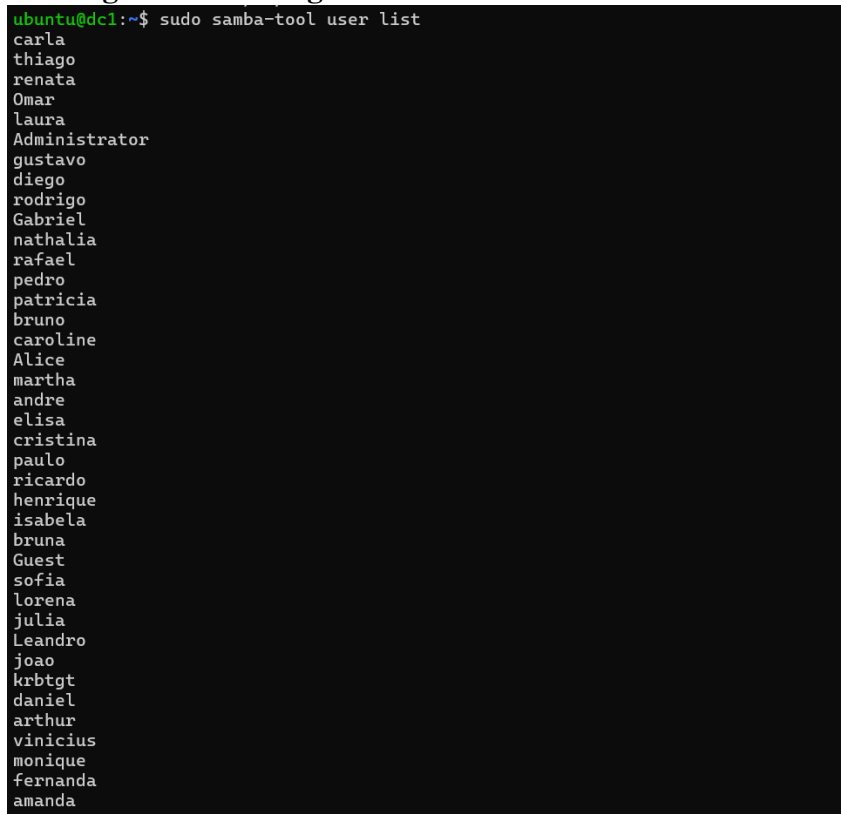
Figura 21 – Listagem do ticket Kerberos ativo

```
ubuntu@dc1:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
Default principal: administrator@CORP.LOGAMTECH.LOCAL

Valid starting    Expires          Service principal
10/19/25 22:14:17  10/20/25 08:14:17  krbtgt/CORP.LOGAMTECH.LOCAL@CORP.LOGAMTECH.LOCAL
        renew until 10/20/25 22:14:10
ubuntu@dc1:~$ |
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 21 mostra o comando `klist`, que lista o ticket Kerberos ativo emitido para o administrador, exibindo as informações de validade e confirmação da autenticação no domínio.

Figura 22 – Listagem de usuários criados no domínio

```
ubuntu@dc1:~$ sudo samba-tool user list
carla
thiago
renata
Omar
laura
Administrator
gustavo
diego
rodrigo
Gabriel
nathalia
rafael
pedro
patricia
bruno
caroline
Alice
martha
andre
elisa
cristina
paulo
ricardo
henrique
isabela
bruna
Guest
sofia
lorena
julia
Leandro
joao
krbtgt
daniel
arthur
vinicius
monique
fernanda
amanda
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 22 apresenta a saída do comando `samba-tool user list`, que lista todos os usuários cadastrados no domínio `CORP.LOGAMTECH.LOCAL`. O resultado confirma que as contas foram criadas corretamente e reconhecidas pelo serviço LDAP do Samba AD.

Figura 23 – Verificação de grupos criados no domínio

```
ubuntu@dc1:~$ sudo samba-tool group list
Guests
Incoming Forest Trust Builders
Enterprise Read-only Domain Controllers
Windows Authorization Access Group
Protected Users
Account Operators
Cert Publishers
Network Configuration Operators
Server Operators
Domain Controllers
Denied RODC Password Replication Group
DnsAdmins
RAS and IAS Servers
DnsUpdateProxy
Users_Logam
Distributed COM Users
Domain Admins
Allowed RODC Password Replication Group
Enterprise Admins
Event Log Readers
Replicator
Group Policy Creator Owners
Print Operators
Domain Users
Performance Log Users
Schema Admins
Terminal Server License Servers
Domain Computers
Certificate Service DCOM Access
IIS_IUSRS
Domain Guests
Read-only Domain Controllers
Administrators
Remote Desktop Users
Administradores_Logam
Performance Monitor Users
Pre-Windows 2000 Compatible Access
Backup Operators
Users
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 23 apresenta o resultado do comando `samba-tool group list`, que lista todos os grupos criados no domínio, como *Users_Logam* e *Administradores_Logam*. O teste confirma que os grupos foram criados corretamente e reconhecidos pelo serviço LDAP do Samba AD.

Figura 24 – Autenticação Kerberos com usuário comum

```
ubuntu@dc1:~$ kinit caroline@CORP.LOGAMTECH.LOCAL
Password for caroline@CORP.LOGAMTECH.LOCAL:
Warning: Your password will expire in 40 days on Sat Nov 29 11:45:17 2025
ubuntu@dc1:~$
```

Fonte: Elaborado pelos autores

Na Figura 24, foi executado o comando `kinit caroline@CORP.LOGAMTECH.LOCAL`, testando a autenticação Kerberos com uma conta de usuário comum. O retorno confirma que o domínio emite corretamente tickets para usuários padrão, além dos administrativos.

Figura 25 – Ingresso do cliente EC2 Linux no domínio

```
ubuntu@ip-10-0-1-64:~$ realm list
corp.logamtech.local
type: kerberos
realm-name: CORP.LOGAMTECH.LOCAL
domain-name: corp.logamtech.local
configured: kerberos-member
server-software: active-directory
client-software: sssd
required-package: sssd-tools
required-package: sssd
required-package: libnss-sss
required-package: libpam-sss
required-package: adcli
required-package: samba-common-bin
login-formats: %U@corp.logamtech.local
login-policy: allow-realm-logins
ubuntu@ip-10-0-1-64:~$
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 25 apresenta a execução do comando `realm list`, confirmando que a instância Linux foi associada corretamente ao domínio `corp.logamtech.local`. Esse procedimento valida a integração entre o cliente e o Controlador de Domínio Samba/AD.

Figura 26 – Validação de autenticação de usuário no cliente

```
ubuntu@ip-10-0-1-64:~$ id martha@corp.logamtech.local
uid=989601103(martha@corp.logamtech.local) gid=989600513(domain users@corp.logamtech.local) groups=989600513(domain users@corp.logamtech.local),989600512(domain admins@corp.logamtech.local),989600572(denied rodc password replication group@corp.logamtech.local)
ubuntu@ip-10-0-1-64:~$
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 26 mostra o comando `id caroline@corp.logamtech.local`, exibindo o UID e os grupos aos quais o usuário pertence. O resultado confirma que a autenticação está sendo feita corretamente pelo domínio e que o cliente reconhece as credenciais da rede.

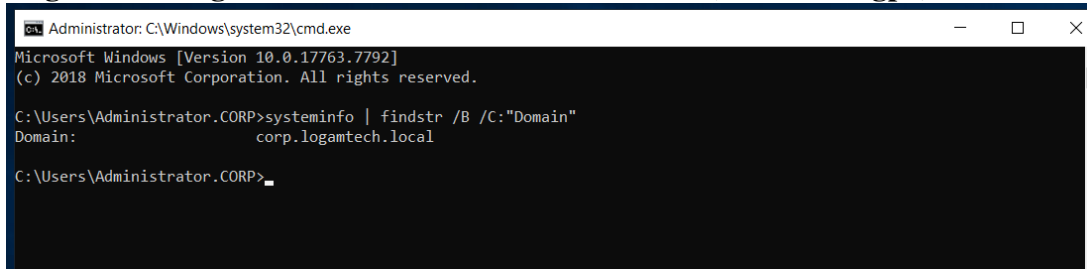
Figura 27 – Teste de comunicação entre cliente e DC

```
ubuntu@ip-10-0-1-64:~$ ping dc1.corp.logamtech.local
PING dc1.corp.logamtech.local (10.0.1.162) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.1.162: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.261 ms
64 bytes from 10.0.1.162: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.221 ms
64 bytes from 10.0.1.162: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.253 ms
64 bytes from 10.0.1.162: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.248 ms
64 bytes from 10.0.1.162: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.238 ms
64 bytes from 10.0.1.162: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.308 ms
64 bytes from 10.0.1.162: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.238 ms
64 bytes from 10.0.1.162: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.276 ms
64 bytes from 10.0.1.162: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.238 ms
64 bytes from 10.0.1.162: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.233 ms
64 bytes from 10.0.1.162: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.230 ms
64 bytes from 10.0.1.162: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.234 ms
^C
--- dc1.corp.logamtech.local ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11263ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.221/0.248/0.308/0.023 ms
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 27 apresenta a execução do comando `ping dc1.corp.logamtech.local` a partir do cliente ingressado no domínio. O retorno positivo confirma a comunicação ICMP com o Controlador de Domínio e a correta resolução de nomes via DNS interno.

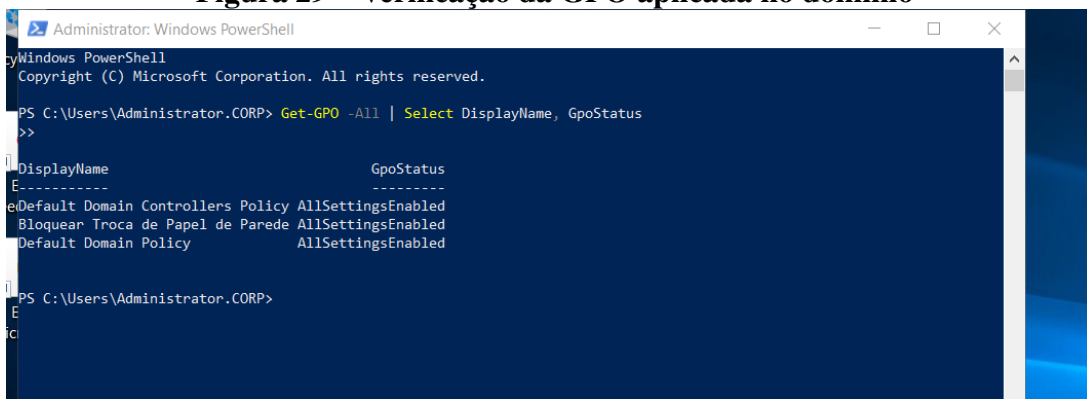
Figura 28 – Ingresso da instância Windows Server (win-server-gpo) no domínio



Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 28 mostra o comando `systeminfo`, evidenciando que o servidor *win-server-gpo* foi adicionado com sucesso ao domínio `corp.logamtech.local`. Esse servidor foi utilizado para o gerenciamento de políticas de grupo (GPO).

Figura 29 – Verificação da GPO aplicada no domínio



Fonte: Elaborado pelos autores

Por fim, a Figura 29 apresenta a verificação da política de grupo aplicada no domínio, confirmando que a GPO **“Bloquear troca de papel de parede”** foi replicada e aplicada com sucesso nos clientes ingressados.

4.14 Servidor FTP

O servidor FTP (File Transfer Protocol) foi configurado na AWS com o objetivo de permitir transferência segura de arquivos entre a sede e as filiais. O protocolo FTPS (FTP Secure) foi adotado, utilizando criptografia TLS/SSL para proteger os dados durante o envio e recebimento.

Tabela 6 – Informações do servidor (AWS)

Nome do Servidor	Endereço IP Público	Endereço IP Privado	Usuário de Acesso	Função
novoftp	54.160.164.64	172.31.17.229	N/A	Permitir transferência segura de arquivos entre a sede e as filiais.

Fonte: Criado pelos autores

Principais configurações realizadas:

4.15 Criar o EC2 para o Servidor FTP

- Nome: `novoftp`
- Sistema operacional: Ubuntu 24.04 LTS
- Tipo de instância: `t3.micro`
- Security Group: `launch-wizard-4`
- Storage: 8GB

4.16 Configuração de Segurança (Security Groups)

4.16.1 Regras de Entrada — `launch-wizard-4`

- Descrição: As regras de segurança no FTP (ou sua falta) determinam como o acesso é controlado e se a transferência de dados é criptografada.
- Objetivo: Proteger contra acesso não autorizado, criptografar os dados para prevenir interceptação e controlar quem pode fazer o quê, com base na autenticação e na autorização. `10.0.0.0/16`.

Tabela 7 – Regras de entrada — launch-wizard-4

Tipo	Protocolo	Porta / Intervalo	Origem	Descrição
TCP personalizado	TCP	20	0.0.0.0/0	N/A
TCP personalizado	TCP	21	0.0.0.0/0	N/A
TCP personalizado	TCP	12.000	0.0.0.0/0	N/A
TCP personalizado	TCP	12.100	0.0.0.0/0	N/A
SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	Acesso remoto

Fonte: Criado pelos autores

4.17 Configuração do Servidor FTP

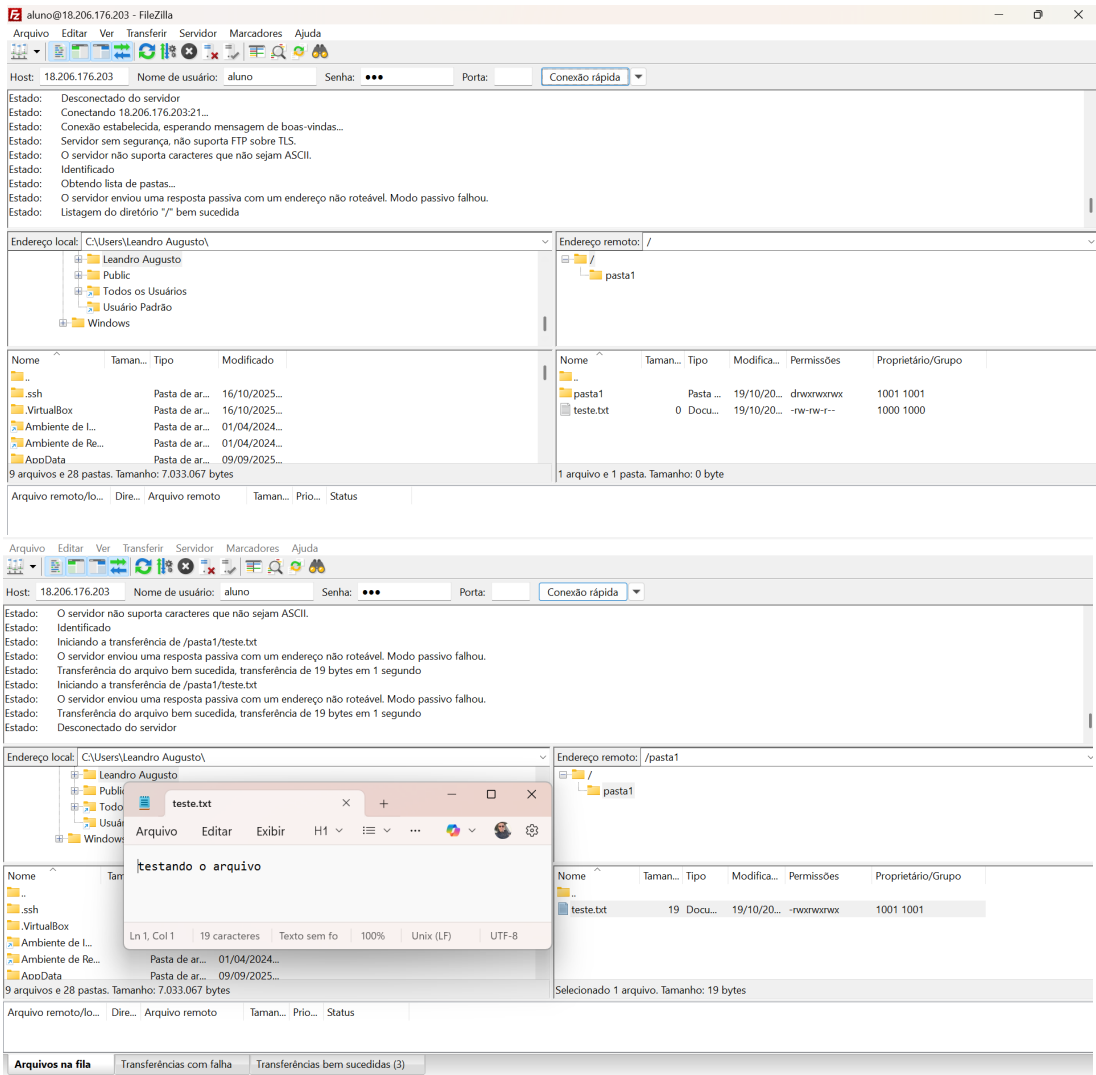
4.17.1 Acesso à instância

```
1 ssh -i "novoftp.pem" ubuntu@ec2-54-160-164-64.compute-1.amazonaws.com
```

4.17.2 Atualização dos pacotes

```
1 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Figura 30 – Inserir print do painel do servidor FTP, pastas criadas e conexões autenticadas via FTPS.



Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 30 demonstra a conexão estabelecida utilizando o cliente FileZilla (FileZilla Project, 2025), confirmando o funcionamento do protocolo FTPS com criptografia TLS.

4.18 Servidor VPN (OpenVPN)

O serviço de VPN (Virtual Private Network) foi implementado utilizando o OpenVPN (OpenVPN Inc., 2025), hospedado na AWS. Sua função é garantir uma comunicação segura e criptografada entre os colaboradores remotos e os sistemas corporativos.

Tabela 8 – Informações do servidor (AWS)

Nome do Servidor	Endereço IP Público	Endereço IP Privado	Usuário de Acesso	Função
logamTech	54.234.104.6	172.31.29.60	N/A	Conectar a VPN

Fonte: Criado pelos autores

Principais configurações realizadas:

4.19 Criar a Instância EC2 para o Servidor VPN

- Nome: vpn-server
- Sistema operacional: Ubuntu 24.04 LTS (Canonical Ltd., 2025)
- Tipo de instância: t3.micro
- Storage: 8 GB
- Security Group: VPN
- IP privado: 172.31.17.170

4.20 Configurar Security Group da VPN

- Nome: VPN
- Descrição: Security Group para servidor VPN
- Regras de entrada:
 - UDP 1194 – Acesso de clientes OpenVPN: 0.0.0.0/0
 - SSH 22 – Acesso administrativo: 0.0.0.0/0
 - ICMP (Echo Request) – Permitir testes de conectividade (ping): 0.0.0.0/0
- Regras de saída:
 - Todos: 0.0.0.0/0:0

4.21 Instalar e Configurar o OpenVPN

4.21.1 Acessar a instância EC2 *vpn-server*

```
1 ssh -i "vpn-chave.pem" ubuntu@54.210.126.47
```

4.21.2 Atualizar o sistema

```
1 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4.21.3 Instalar o OpenVPN

```
1 sudo apt install openvpn -y
```

4.22 Gerar e Enviar o Arquivo de Configuração do Cliente (.ovpn)

```
1 wget https://git.io/vpn -O openvpn-install.sh && bash openvpn-install.sh
```

4.22.1 Baixar o arquivo .ovpn para o computador

```
1 scp -i "vpn-chave.pem" ubuntu@54.210.126.47:/home/ubuntu/vpn_client_1.ovpn  
.
```

4.23 Conexão e Testes

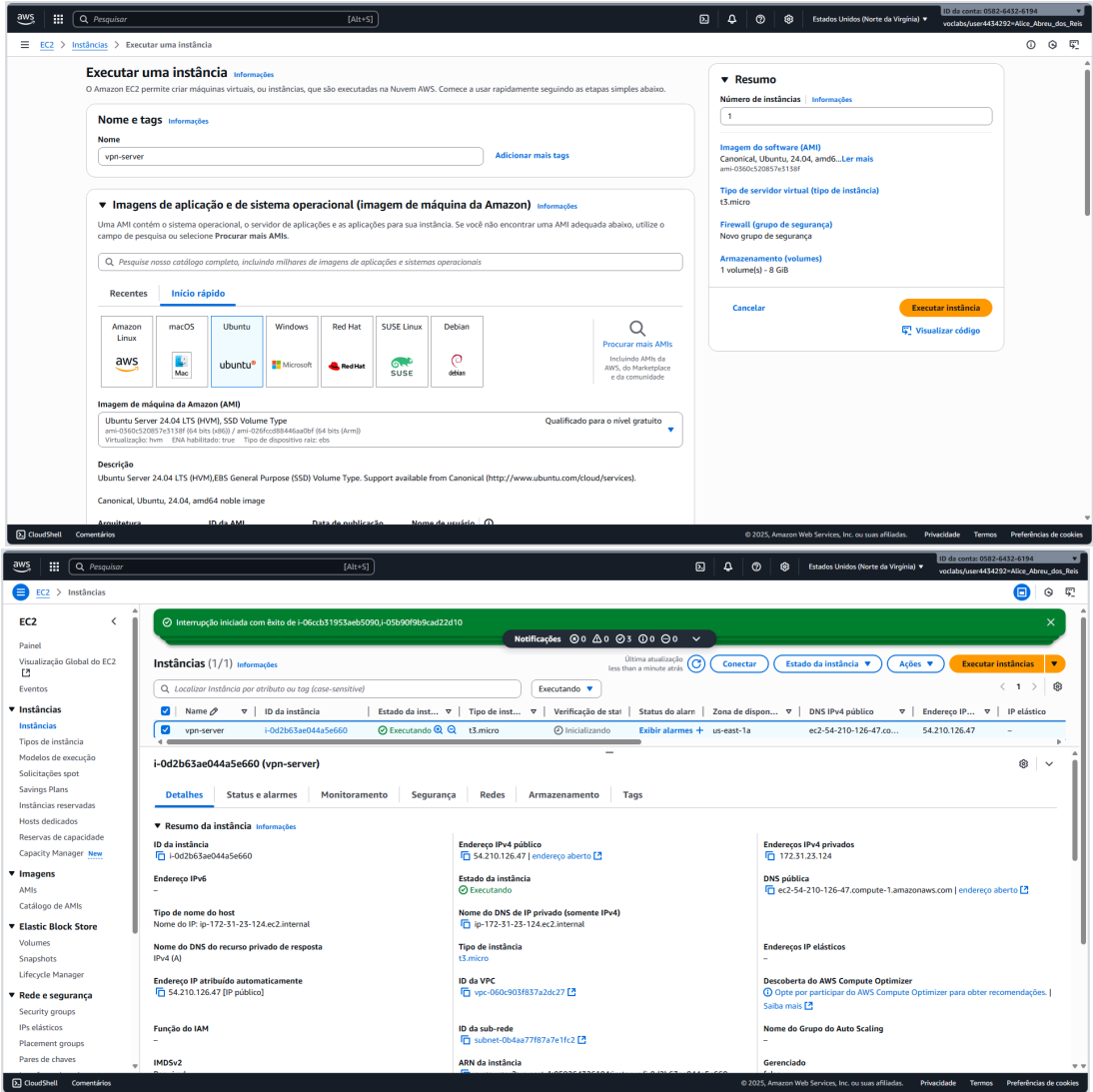
4.23.1 Conectar ao servidor VPN no cliente (Ubuntu)

```
1 sudo apt install openvpn -y  
2 sudo openvpn --config ~/Downloads/vpn_client_1.ovpn
```


4.23.2 Testar conectividade com a rede privada

```
1 ping 172.31.17.170
```

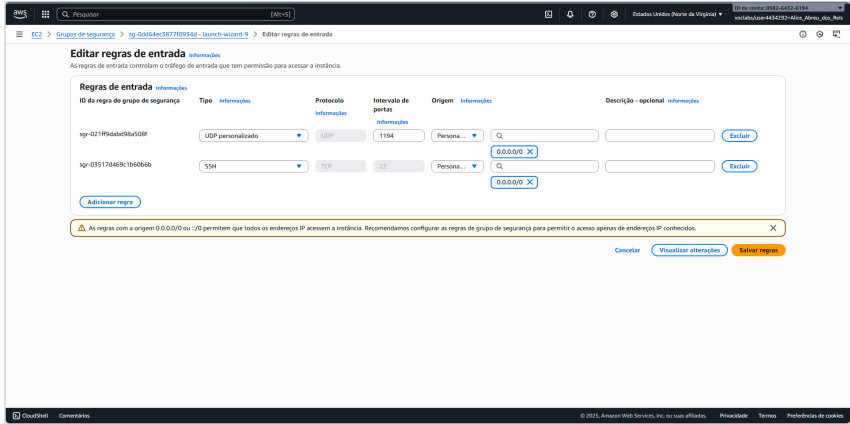
Figura 31 – Painel da Instância EC2 da FTP na AWS



Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 31 apresenta a instância EC2 criada na AWS.

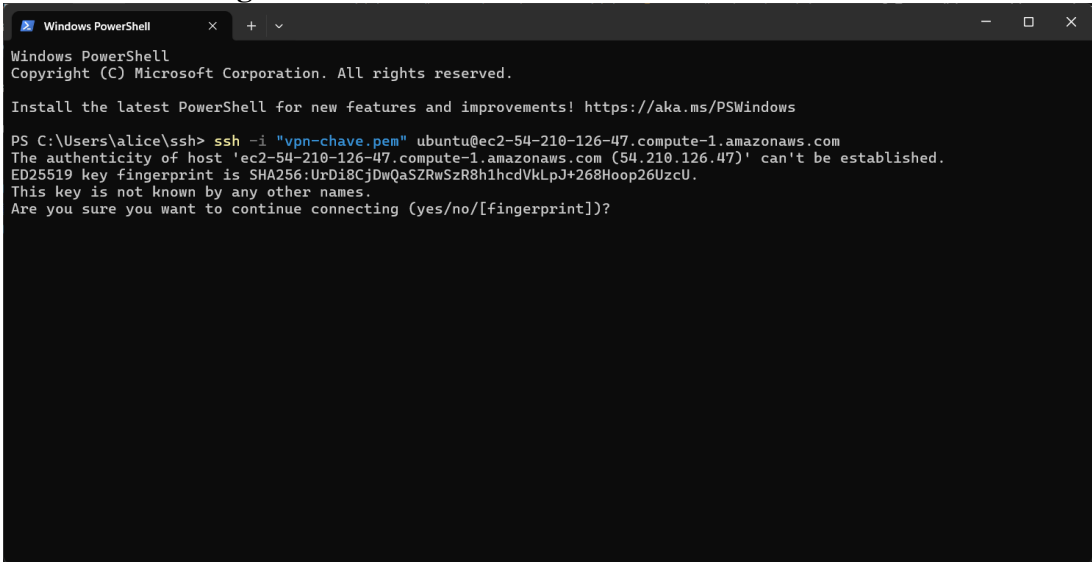
Figura 32 – Regras de Segurança do Servidor FTP (Security Group)



Fonte: Elaborado pelos autores

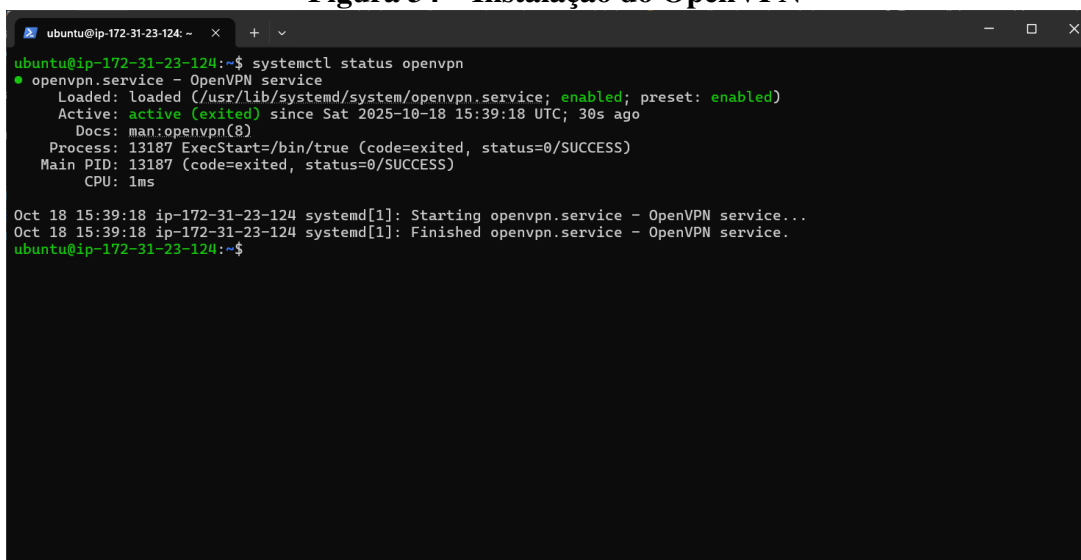
A Figura 32 mostra o Security Group configurado para a instância VPN.

Figura 33 – Conexão via SSH com a instância EC2



Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 33 mostra a conexão SSH sendo estabelecida com a instância EC2.

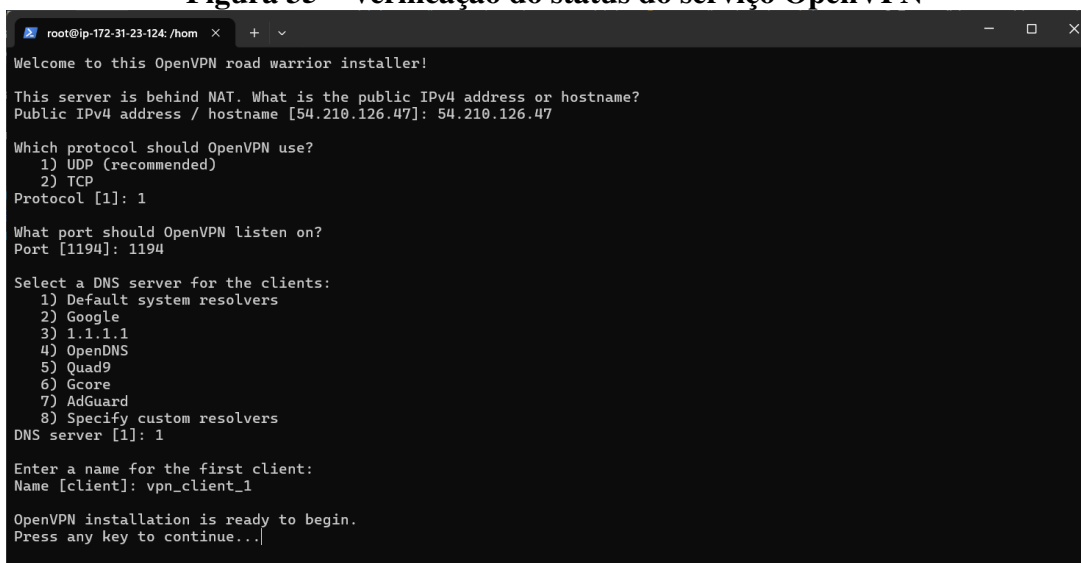
Figura 34 – Instalação do OpenVPN

```
ubuntu@ip-172-31-23-124: ~$ systemctl status openvpn
● openvpn.service - OpenVPN service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sat 2025-10-18 15:39:18 UTC; 30s ago
     Docs: man:openvpn(8)
   Process: 13187 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 13187 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       CPU: 1ms

Oct 18 15:39:18 ip-172-31-23-124 systemd[1]: Starting openvpn.service - OpenVPN service...
Oct 18 15:39:18 ip-172-31-23-124 systemd[1]: Finished openvpn.service - OpenVPN service.
ubuntu@ip-172-31-23-124:~$
```

Fonte: Elaborado pelos autores

Na Figura 34, é apresentada a etapa de instalação e configuração inicial do serviço OpenVPN no servidor Ubuntu hospedado na AWS.

Figura 35 – Verificação do status do serviço OpenVPN

```
root@ip-172-31-23-124: /hom$
Welcome to this OpenVPN road warrior installer!

This server is behind NAT. What is the public IPv4 address or hostname?
Public IPv4 address / hostname [54.210.126.47]: 54.210.126.47

Which protocol should OpenVPN use?
  1) UDP (recommended)
  2) TCP
Protocol [1]: 1

What port should OpenVPN listen on?
Port [1194]: 1194

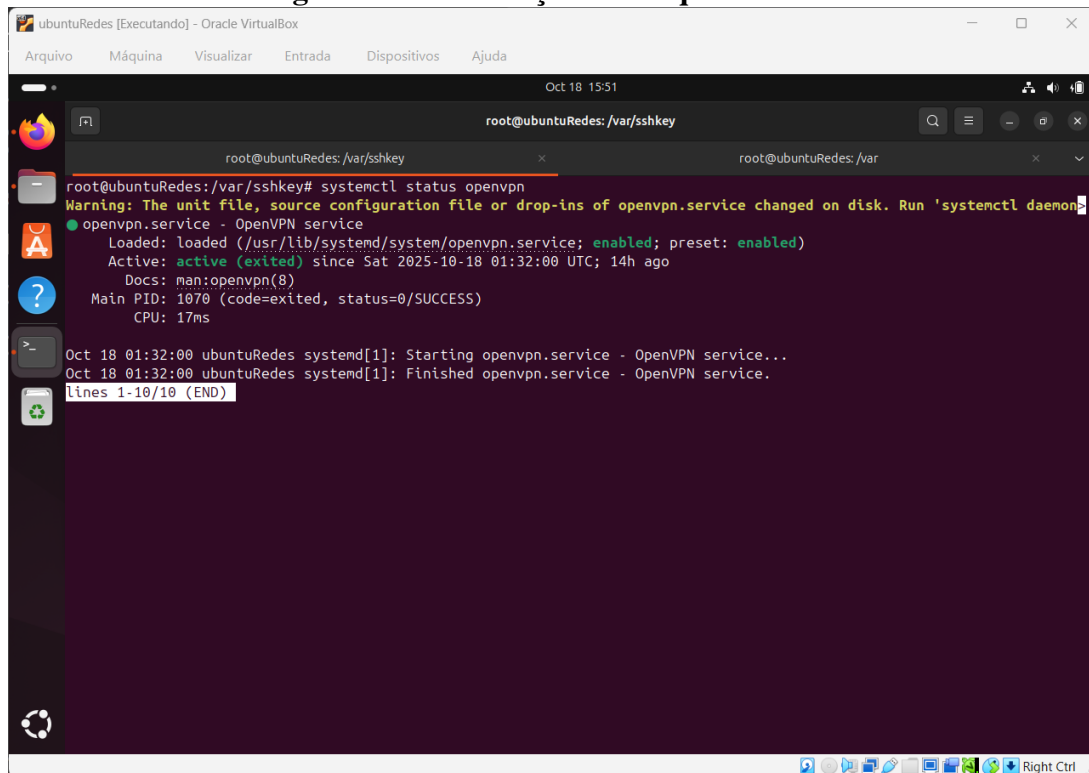
Select a DNS server for the clients:
  1) Default system resolvers
  2) Google
  3) 1.1.1.1
  4) OpenDNS
  5) Quad9
  6) Gcore
  7) AdGuard
  8) Specify custom resolvers
DNS server [1]: 1

Enter a name for the first client:
Name [client]: vpn_client_1

OpenVPN installation is ready to begin.
Press any key to continue...
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 35 mostra o status do serviço OpenVPN na instância Ubuntu, indicando que ele está ativo e configurado para iniciar automaticamente com o sistema, pronto para aceitar conexões de clientes via VPN.

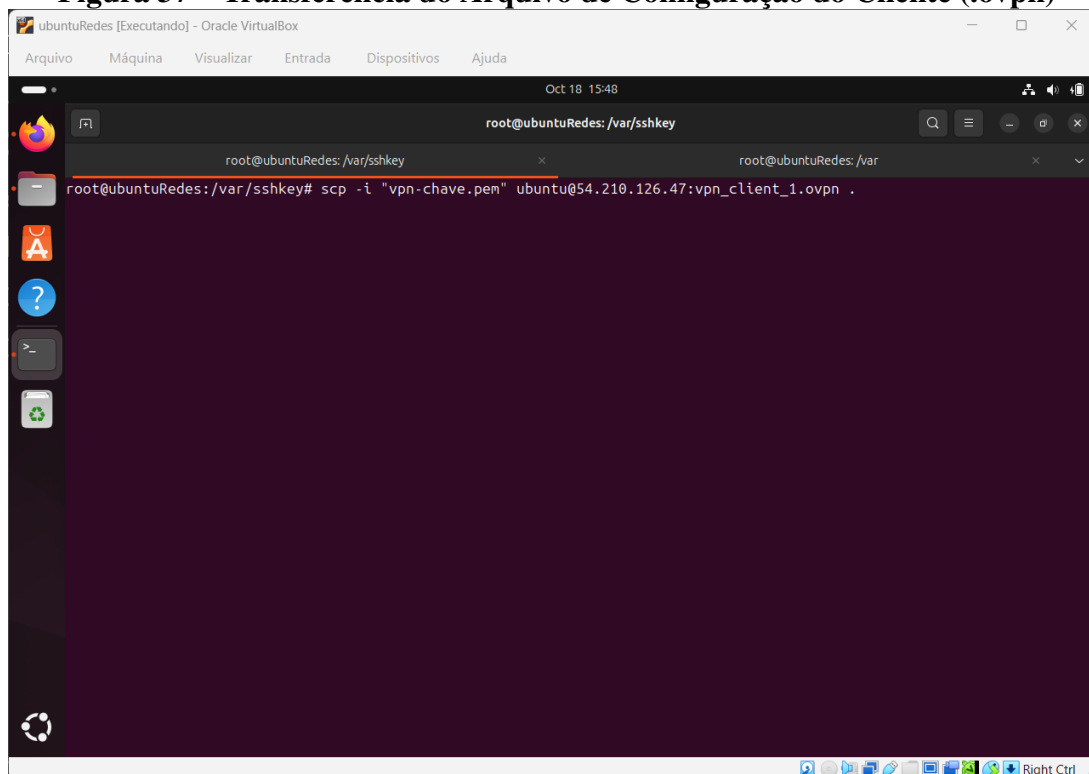
Figura 36 – Verificação na máquina virtual

```
root@ubuntuRedes: /var/sshkey
root@ubuntuRedes: /var/sshkey
root@ubuntuRedes: /var/sshkey# systemctl status openvpn
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of openvpn.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload unit files.
● openvpn.service - OpenVPN service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sat 2025-10-18 01:32:00 UTC; 14h ago
     Docs: man:openvpn(8)
   Main PID: 1070 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    CPU: 17ms

Oct 18 01:32:00 ubuntuRedes systemd[1]: Starting openvpn.service - OpenVPN service...
Oct 18 01:32:00 ubuntuRedes systemd[1]: Finished openvpn.service - OpenVPN service.
lines 1-10/10 (END)
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 36 mostra novamente a verificação do status do serviço OpenVPN na máquina virtual.

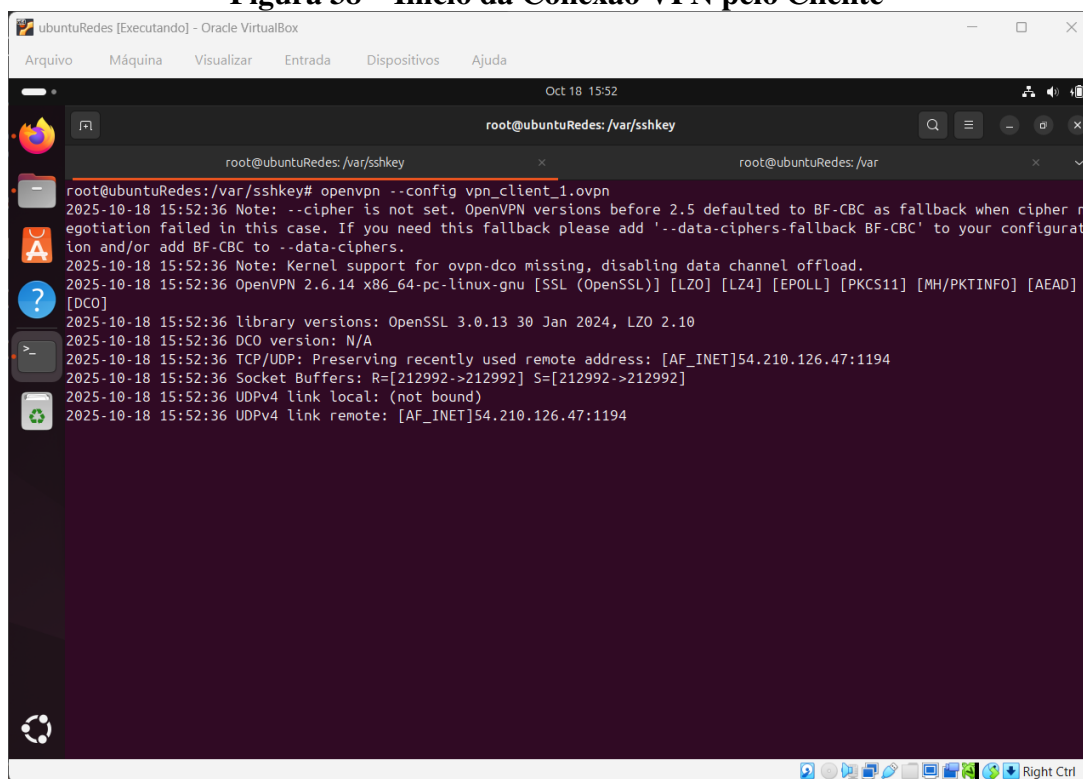
Figura 37 – Transferência do Arquivo de Configuração do Cliente (.ovpn)

```
root@ubuntuRedes: /var/sshkey
root@ubuntuRedes: /var/sshkey
root@ubuntuRedes: /var/sshkey# scp -i "vpn-chave.pem" ubuntu@54.210.126.47:vpn_client_1.ovpn .
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 37 mostra a cópia do arquivo de configuração do cliente do servidor EC2 para a máquina, contendo os dados necessários para a conexão VPN.

Figura 38 – Início da Conexão VPN pelo Cliente

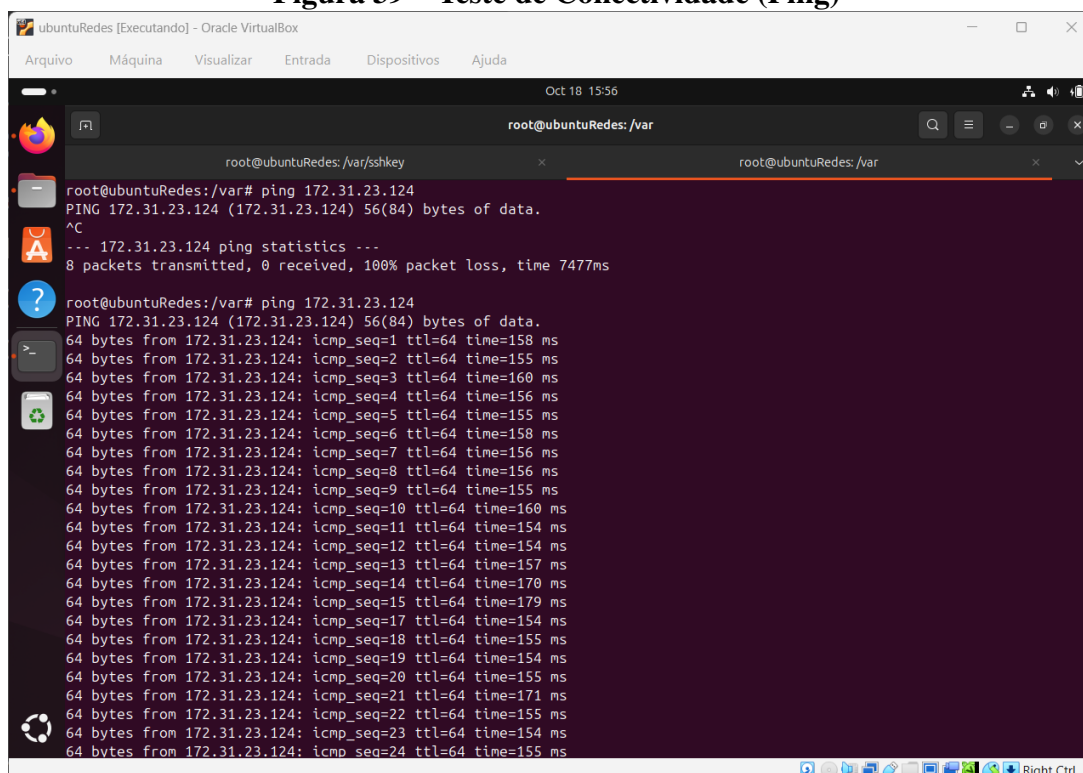


```
root@ubuntuRedes: /var/sshkey
root@ubuntuRedes: /var/sshkey# openvpn --config vpn_client.1.ovpn
2025-10-18 15:52:36 Note: --cipher is not set. OpenVPN versions before 2.5 defaulted to BF-CBC as fallback when cipher negotiation failed in this case. If you need this fallback please add '--data-ciphers-fallback BF-CBC' to your configuration and/or add BF-CBC to --data-ciphers.
2025-10-18 15:52:36 Note: Kernel support for openvpn-dco missing, disabling data channel offload.
2025-10-18 15:52:36 OpenVPN 2.6.14 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] [DCO]
2025-10-18 15:52:36 library versions: OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024, LZO 2.10
2025-10-18 15:52:36 DCO version: N/A
2025-10-18 15:52:36 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]54.210.126.47:1194
2025-10-18 15:52:36 Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]
2025-10-18 15:52:36 UDPv4 link local: (not bound)
2025-10-18 15:52:36 UDPv4 link remote: [AF_INET]54.210.126.47:1194
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 38 mostra a execução do comando para iniciar a conexão VPN no cliente, estabelecendo o túnel seguro com o servidor.

Figura 39 – Teste de Conectividade (Ping)



```
root@ubuntuRedes: /var/sshkey
root@ubuntuRedes: /var/sshkey# ping 172.31.23.124
PING 172.31.23.124 (172.31.23.124) 56(84) bytes of data.
^C
--- 172.31.23.124 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 7477ms

root@ubuntuRedes: /var# ping 172.31.23.124
PING 172.31.23.124 (172.31.23.124) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=1 ttl=64 time=158 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=2 ttl=64 time=155 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=3 ttl=64 time=160 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=4 ttl=64 time=156 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=5 ttl=64 time=155 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=6 ttl=64 time=158 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=7 ttl=64 time=156 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=8 ttl=64 time=156 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=9 ttl=64 time=155 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=10 ttl=64 time=160 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=11 ttl=64 time=154 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=12 ttl=64 time=154 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=13 ttl=64 time=157 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=14 ttl=64 time=170 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=15 ttl=64 time=179 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=17 ttl=64 time=154 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=18 ttl=64 time=155 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=19 ttl=64 time=154 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=20 ttl=64 time=155 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=21 ttl=64 time=171 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=22 ttl=64 time=155 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=23 ttl=64 time=154 ms
64 bytes from 172.31.23.124: icmp_seq=24 ttl=64 time=155 ms
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 39 apresenta a execução de um teste de conectividade ('ping') para verificar se a conexão VPN foi estabelecida corretamente. Esse passo confirma que o cliente consegue se comunicar com a rede remota através do túnel seguro.

4.24 Servidor Web e banco de dados

O servidor web foi implementado na AWS com o protocolo HTTPS, garantindo comunicações seguras entre clientes e sistemas internos. Ele hospeda aplicações corporativas e o site institucional da LOGAM Tech. As principais configurações podem ser vistas a seguir:

Tabela 9 – Informações do servidor (AWS)

Nome do Servidor	Endereço IP Público	Endereço IP Privado	Usuário de Acesso	Função
Servidor Web + Banco de Dados	54.145.137.231	172.31.16.36	N/A	Configuração de servidor web com banco de dados para realizar um CRUD simples.

Fonte: Criado pelos autores

4.25 Configurar Security Groups

4.25.1 Security Group para Servidor Web

- Nome: Web
- Descrição: Security Group para servidor web
- Regras de entrada:
 - SSH: 0.0.0.0/0:22
 - HTTP: 0.0.0.0/0:80
 - HTTPS: 0.0.0.0/0:443
- Regras de saída:
 - Todos: 0.0.0.0/0:0

4.25.2 *Security Group para Banco de Dados*

- Nome: Database
- Descrição: Security Group para banco de dados
- Regras de entrada:
 - PostgreSQL (PostgreSQL Global Development Group, 2025) do security group Web: 0.0.0.0/0:5432 (Observação: O ideal é restringir a entrada apenas ao Security Group Web ao invés de 0.0.0.0/0)
- Regras de saída:
 - Todos: 0.0.0.0/0

4.26 Criar o RDS PostgreSQL

- Nome: database-0
- Engine: PostgreSQL
- Versão: 17.4-R1
- Template: Sandbox
- Instance class: db.t4g.micro
- Storage type: gp2
- Storage: 20GB
- Security Group: Database
- Initial database: test_database

4.27 Criar o EC2 para o Servidor Web

- Nome: web-server
- Sistema operacional: Ubuntu 24.04 LTS
- Tipo de instância: t3.micro
- Security Group: Web
- Storage: 8GB

4.27.1 Configurar Elastic IP para o EC2

Objetivo: Garantir que o servidor web tenha um endereço IP público estático, evitando mudanças de IP quando a instância for reiniciada.

a) Alocar Elastic IP:

- Acessar o console AWS EC2
- Navegar para “Elastic IPs” no menu lateral
- Clicar em “Allocate Elastic IP address”

b) Associar Elastic IP à instância EC2 `servidor-web`:

- Selecionar o Elastic IP recém-criado
- Selecionar a instância `servidor-web`

c) Verificar associação:

- Confirmar que o Elastic IP está associado à instância
- Anotar o endereço IP público estático para uso posterior

4.28 Configurar o Servidor Web

4.28.1 Acessar a instância EC2 `servidor-web`

```
1 ssh -i "[chave-ssh]" ubuntu@54.145.137.231
```

4.28.2 Clonar esse repositório e executar o script de instalação do Docker

```
1 mkdir app
2 cd app
3 git clone [url-do-repositorio] .
4 cd servidor-web-e-banco-de-dados
5 sudo ./install-docker-ubuntu.sh
```

Sair da sessão SSH e entrar novamente para aplicar as alterações.

4.28.3 *Configurar o ambiente*

```
1 cp env.production.example .env
```

4.28.4 *Editar o arquivo .env com as credenciais do RDS*

```
1 vim .env
2 # Editar o arquivo .env com as credenciais do RDS
```

4.28.5 *Deploy*

```
1 docker-compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env up -d --build
```

4.28.6 *Atualizar security group do servidor web*

Adicionar regra de entrada para porta 3000 do security group do servidor web para que seja possível acessar as rotas da API pela internet usando o Elastic IP.

4.29 Testar a API

Observação: Os comandos `curl` abaixo devem ser executados a partir de um terminal externo (fora do EC2), utilizando o Elastic IP.

4.29.1 *Teste de saúde*

```
1 curl --location '54.145.137.231:3000/health' \
2 --header 'Content-Type: application/json' \
3 --data ''
```

4.29.2 *Teste de usuários*

Criar Usuário:

```
1 curl --location '54.145.137.231:3000/api/users' \  
2 --header 'Content-Type: application/json' \  
3 --data-raw '{"name": "John Doe", "email": "john@example.com", "age": 30}'
```

Listar Usuários:

```
1 curl --location '54.145.137.231:3000/api/users' \  
2 --header 'Content-Type: application/json'
```

4.29.3 Teste de produtos

Criar Produto:

```
1 curl --location '54.145.137.231:3000/api/products' \  
2 --header 'Content-Type: application/json' \  
3 --data-raw '{"name": "Product 1", "description": "Description 1", "price":  
    100, "stock": 10}'
```

Listar Produtos:

```
1 curl --location '54.145.137.231:3000/api/products' \  
2 --header 'Content-Type: application/json'
```

4.30 Configurar o Nginx

```
1 sudo apt update  
2 sudo apt install -y nginx  
3 sudo systemctl start nginx  
4 sudo systemctl enable nginx  
5 sudo apt install make -y  
6 make nginx-setup
```

Detalhes do que o comando make nginx-setup configura:

O comando `make nginx-setup` executa o script `update-nginx-config.sh` que realiza as seguintes configurações:

- a) **Verificação de segurança:** Verifica se o script está sendo executado com privilégios de root/sudo e valida a existência dos arquivos necessários (`nginx.conf` e `index.html`).
- b) **Backup da configuração atual:** Cria diretório de backup (`/etc/nginx/backups`) e faz backup da configuração atual com timestamp.

- c) **Aplicação da nova configuração:** Substitui `/etc/nginx/sites-available/default` com o conteúdo de `nginx.config` e testa a configuração com `nginx -t`.
- d) **Configuração do Nginx (`nginx.config`):**
- Servidor HTTP na porta 80.
 - Diretório raiz: `/var/www/app`.
 - Servir arquivos estáticos: Configuração para servir arquivos HTML/CSS/JS.
 - Proxy para API: Redireciona requisições `/api/` para `http://127.0.0.1:3000/api/`.
 - Health check: Redireciona `/health` para `http://127.0.0.1:3000/health`.
 - Headers de proxy: Configura headers necessários para proxy reverso.
- e) **Criação do diretório web:** Cria diretório `/var/www/app`, define proprietário (`www-data:www-data`) e permissões (`755`).
- f) **Cópia dos arquivos estáticos:** Copia `index.html` para `/var/www/app/` e define permissões.
- g) **Recarga do Nginx:** Executa `systemctl reload nginx` para aplicar as mudanças e verifica o sucesso da recarga.

Estrutura final da configuração:

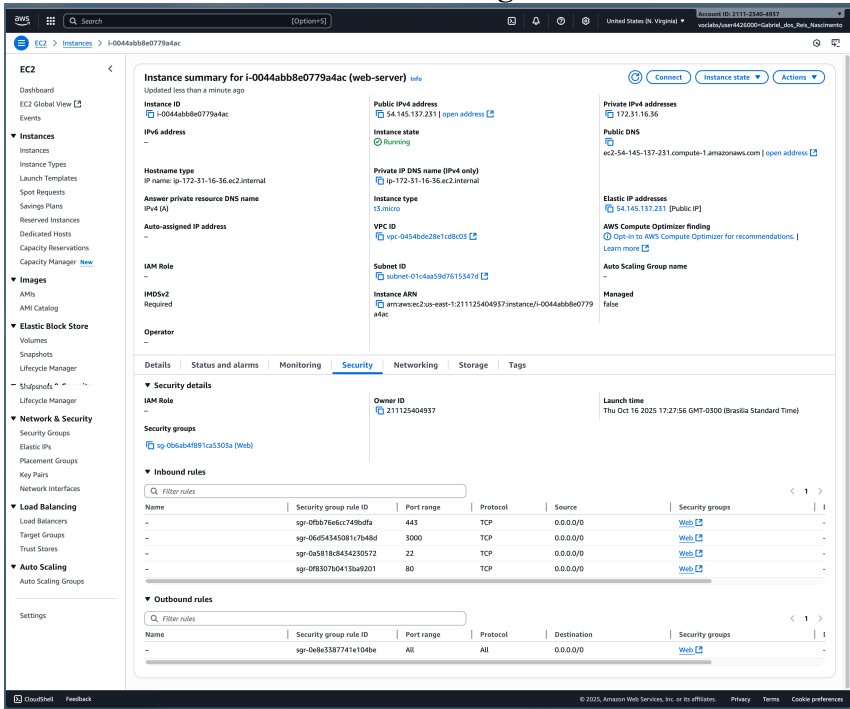
- **Frontend:** Servido diretamente pelo Nginx (Nginx Inc., 2025) na porta 80.
- **API:** Proxy reverso para aplicação Node.js (OpenJS Foundation, 2025) na porta 3000.
- **Arquivos estáticos:** Servidos do diretório `/var/www/app`.

4.31 Testar no navegador

- a) Acessar o servidor web via browser no endereço `http://54.145.137.231`
- b) Validar que a interface de CRUD está sendo exibida corretamente.
- c) Testar adicionar usuários e produtos.

As figuras a seguir demonstram o funcionamento do ambiente de servidor web e banco de dados configurado na AWS. Cada etapa evidencia um componente da arquitetura e comprova o correto funcionamento dos serviços, desde a infraestrutura e segurança até os testes de integração entre API e banco de dados.

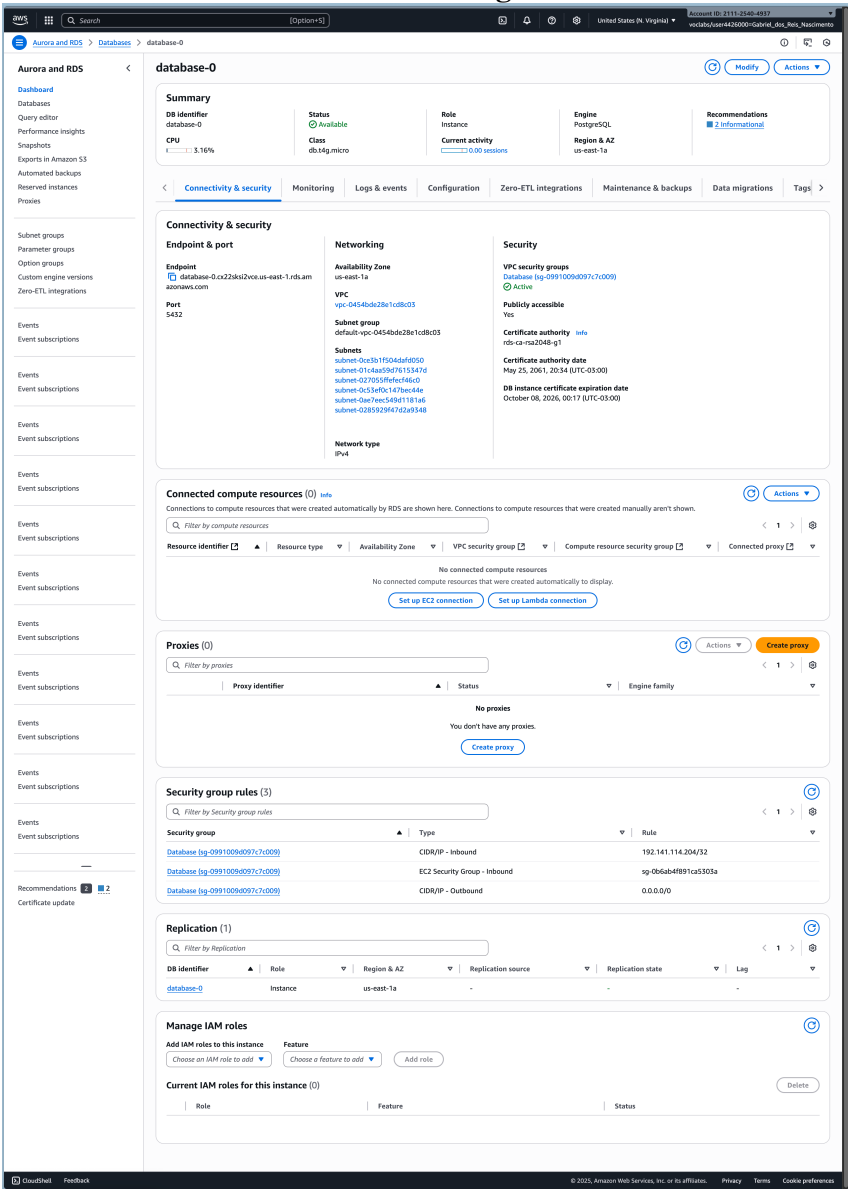
Figura 40 – Painel da Instância EC2 na AWS com o Elastic IP associado e Security Group configurado



Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 40 apresenta a instância EC2 configurada para hospedar o servidor web. Essa instância executa o sistema operacional Ubuntu 24.04 LTS e possui um Elastic IP, garantindo endereço público fixo mesmo após reinicializações. É nela que residem o Nginx e a aplicação Node.js, responsáveis por servir o frontend e a API do sistema CRUD.

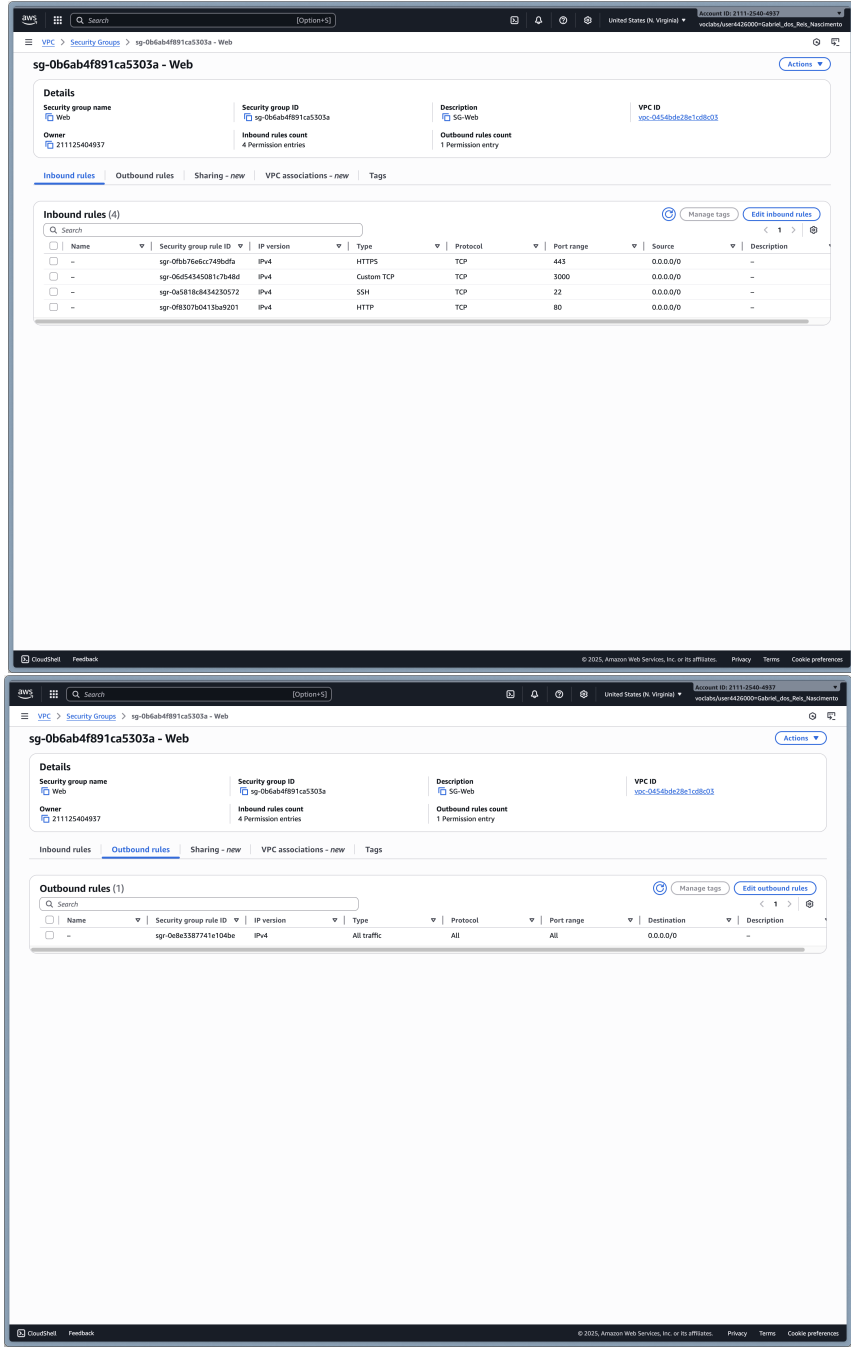
Figura 41 – Painel do Banco de Dados RDS PostgreSQL com o endpoint e Security Group configurado



Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 41 exibe o serviço Amazon RDS utilizado para o banco de dados da aplicação. O banco de dados PostgreSQL foi criado com acesso restrito apenas à instância EC2, por meio de um Security Group dedicado, assegurando que as conexões externas sejam bloqueadas. Esse banco armazena as tabelas utilizadas pelo sistema CRUD (como usuários e produtos).

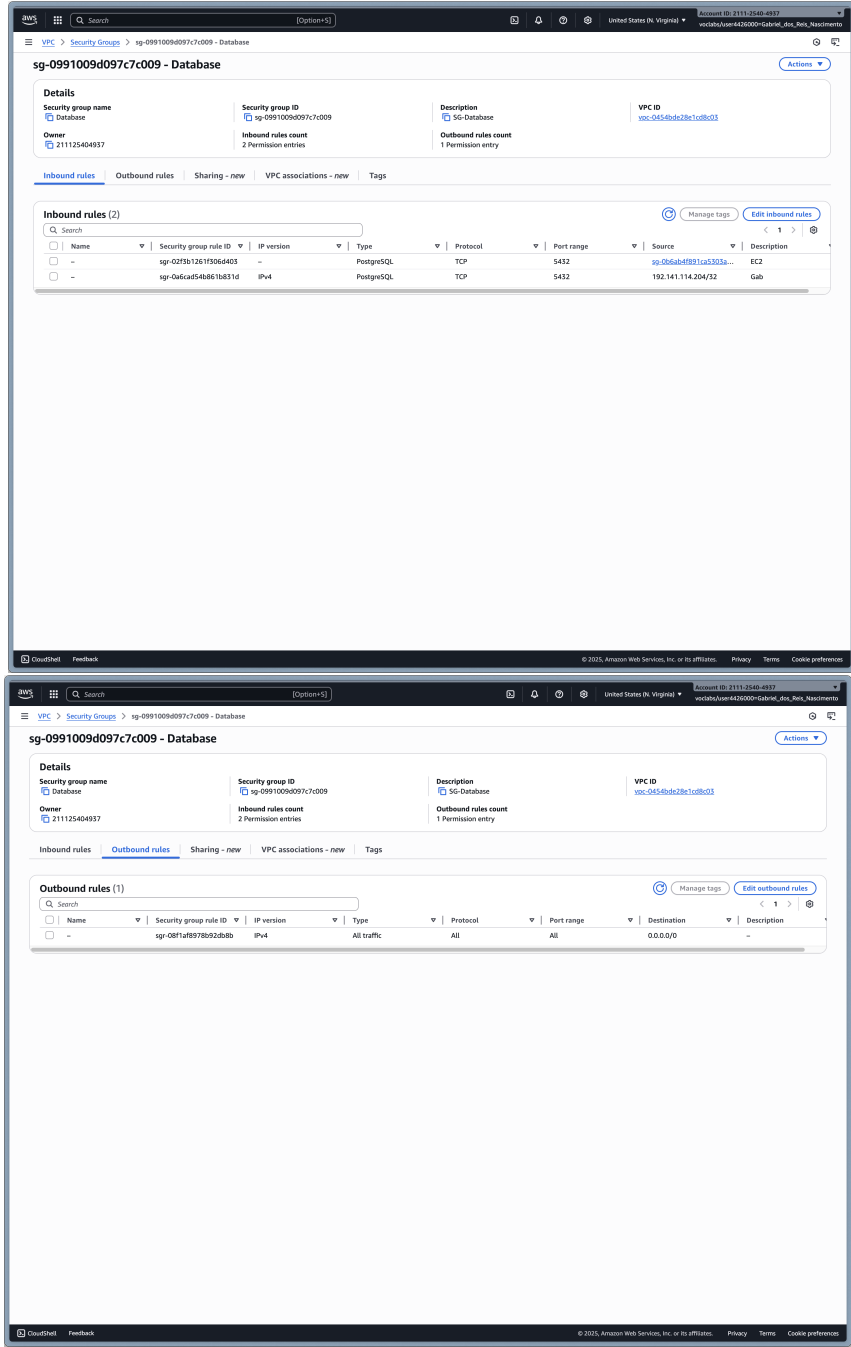
Figura 42 – Regras de Segurança do Servidor Web (Security Group)



Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 42 mostra as regras de segurança aplicadas ao servidor web. Apenas as portas necessárias foram liberadas: SSH (22) para administração, HTTP (80) e HTTPS (443) para acesso público, e 3000 para comunicação com a API Node.js. Para saída, todas as portas (0.0.0.0/0) estão liberadas, permitindo que o servidor faça requisições externas conforme necessário.

Figura 43 – Regras de Segurança do Banco de Dados (Security Group)



Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 43 apresenta o Security Group do banco de dados PostgreSQL. Ele permite conexões apenas provenientes do grupo de segurança do servidor web, na porta 5432, bloqueando todo o tráfego externo. Para saída, todas as portas (0.0.0.0/0) estão liberadas, permitindo que o servidor faça requisições externas conforme necessário.


```

ubuntu@ip-172-31-16-36: ~
❯ ssh -i "Eixos_2025.2.pem" ubuntu@54.145.137.231
Warning: Identity file Eixos_2025.2.pem not accessible: No such file or directory.
ubuntu@54.145.137.231: Permission denied (publickey).
❯ ls
eixos                                nubank.pdf                          prints-funcionamento-aws.md
❯ cd /clear
❯ ssh -i "Eixos_2025.2.pem" ubuntu@54.145.137.231
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1014-aws x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Oct 16 20:49:45 UTC 2025

System load: 0.00           Temperatures: -273.1 C
Usage of /:  57.7% of 6.71GB Processes:      120
Memory usage: 35%          Users logged in: 0
Swap usage:  0%            IPv4 address for ens5: 172.31.16.36

 * Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
   compliance features.

https://ubuntu.com/aws/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

14 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

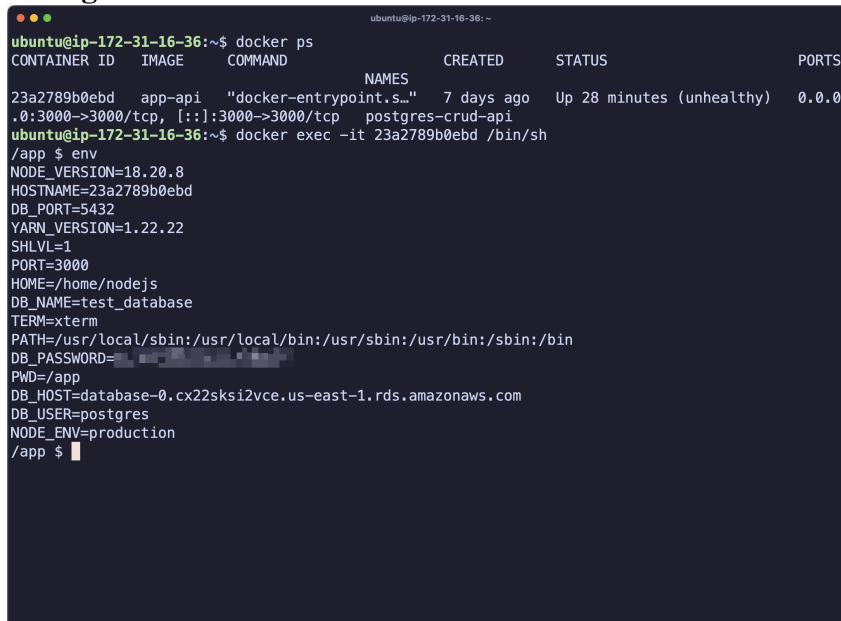
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Thu Oct 9 00:50:21 2025 from 192.141.114.204
ubuntu@ip-172-31-16-36:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS                               NAMES
23a27898ebd   app-api   "docker-entrypoint.s" 7 days ago Up 21 minutes (unhealthy) 0.0.0.0:3000/tcp, [::]:3000-3000/tcp   postgres-crud-api
ecstatic_leakey   postgres-crud-api
ubuntu@ip-172-31-16-36:~$ docker logs postgres-crud-api
> postgres-crud-api@1.0.0 start
> node src/server.js

✔ Database connected successfully
✔ Database tables initialized successfully
✔ Server running on port 3000
🔍 Health check: http://localhost:3000/health
👤 Users API: http://localhost:3000/api/users
📦 Products API: http://localhost:3000/api/products
192.141.114.204 -- [09/Oct/2025:01:12:37 +0000] "GET /health HTTP/1.1" 200 183 "-" "PostmanRuntime/7.47.1"
172.18.0.1 -- [09/Oct/2025:01:17:83 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 158 "-" "Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-a-city"
192.141.114.204 -- [09/Oct/2025:01:19:24 +0000] "GET /api/users HTTP/1.1" 304 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36"
172.18.0.1 -- [09/Oct/2025:01:33:02 +0000] "GET /api/users HTTP/1.0" 200 478 "http://54.145.137.231/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36"
172.18.0.1 -- [09/Oct/2025:01:33:16 +0000] "GET /api/users HTTP/1.0" 200 478 "http://54.145.137.231/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36"
172.18.0.1 -- [09/Oct/2025:01:33:43 +0000] "POST /api/users HTTP/1.0" 201 289 "http://54.145.137.231/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36"
172.18.0.1 -- [09/Oct/2025:01:33:43 +0000] "GET /api/users HTTP/1.0" 200 626 "http://54.145.137.231/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36"
172.18.0.1 -- [09/Oct/2025:01:33:49 +0000] "GET /api/users HTTP/1.0" 304 - "http://54.145.137.231/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36"
172.18.0.1 -- [09/Oct/2025:01:34:38 +0000] "GET /api/users HTTP/1.0" 304 - "http://54.145.137.231/asdasd" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36"
172.18.0.1 -- [09/Oct/2025:01:34:42 +0000] "GET /api/users HTTP/1.0" 304 - "http://54.145.137.231/asdasd/asdasd" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36"
172.18.0.1 -- [09/Oct/2025:01:34:46 +0000] "GET /api/users HTTP/1.0" 304 - "http://54.145.137.231/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36"
172.18.0.1 -- [09/Oct/2025:01:34:56 +0000] "GET /api/users HTTP/1.0" 304 - "http://54.145.137.231/" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36"

```

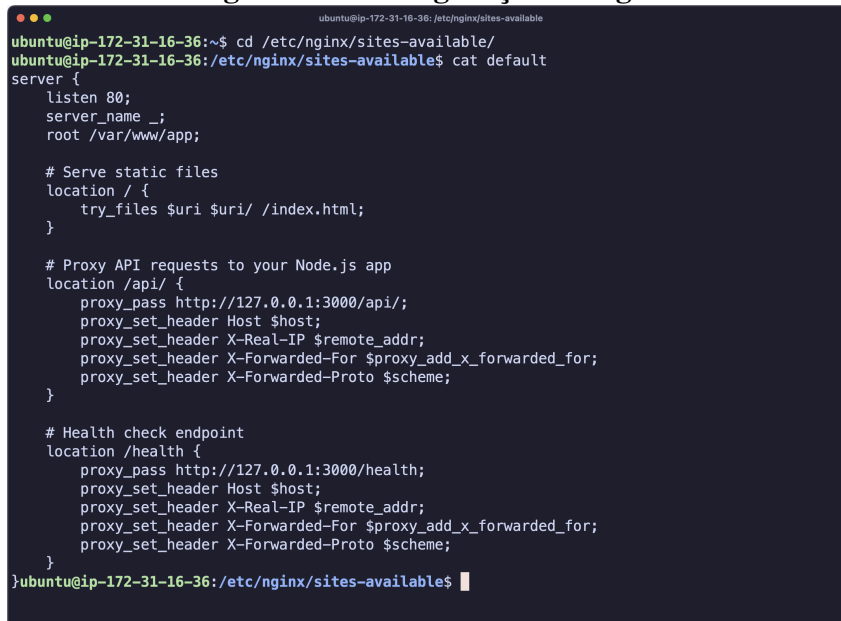
A Figura 44 demonstra o acesso SSH ao servidor EC2 e a execução do comando `docker ps` e o comando `docker logs [nome-do-container]` para verificar os logs do container da aplicação Node.js em execução. Evidenciando que o container da aplicação Node.js está em execução e está funcionando corretamente.

Figura 45 – Variáveis de Ambiente no Container da APIA terminal window with a dark background. The prompt is 'ubuntu@ip-172-31-16-36: ~'. The user runs 'docker ps', showing a table of containers. Then, they run 'docker exec -it 23a2789b0ebd /bin/sh' to enter the container. Inside the container, they run 'env', displaying various environment variables including Node.js version, host information, database credentials, and AWS RDS details.

```
ubuntu@ip-172-31-16-36: ~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
23a2789b0ebd   app-api   "docker-entrypoint.s..." 7 days ago    Up 28 minutes (unhealthy)    0.0.0
.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp   postgres-crud-api
ubuntu@ip-172-31-16-36: ~$ docker exec -it 23a2789b0ebd /bin/sh
/app $ env
NODE_VERSION=18.20.8
HOSTNAME=23a2789b0ebd
DB_PORT=5432
YARN_VERSION=1.22.22
SHLVL=1
PORT=3000
HOME=/home/nodejs
DB_NAME=test_database
TERM=xterm
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
DB_PASSWORD=
PWD=/app
DB_HOST=database-0.cx22sksi2vce.us-east-1.rds.amazonaws.com
DB_USER=postgres
NODE_ENV=production
/app $
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 45 mostra o acesso ao container da API Node.js via docker exec e a execução do comando env, exibindo as variáveis de ambiente configuradas dentro do container em execução. Essas variáveis incluem as credenciais e configurações necessárias para conexão com o banco de dados PostgreSQL no RDS.

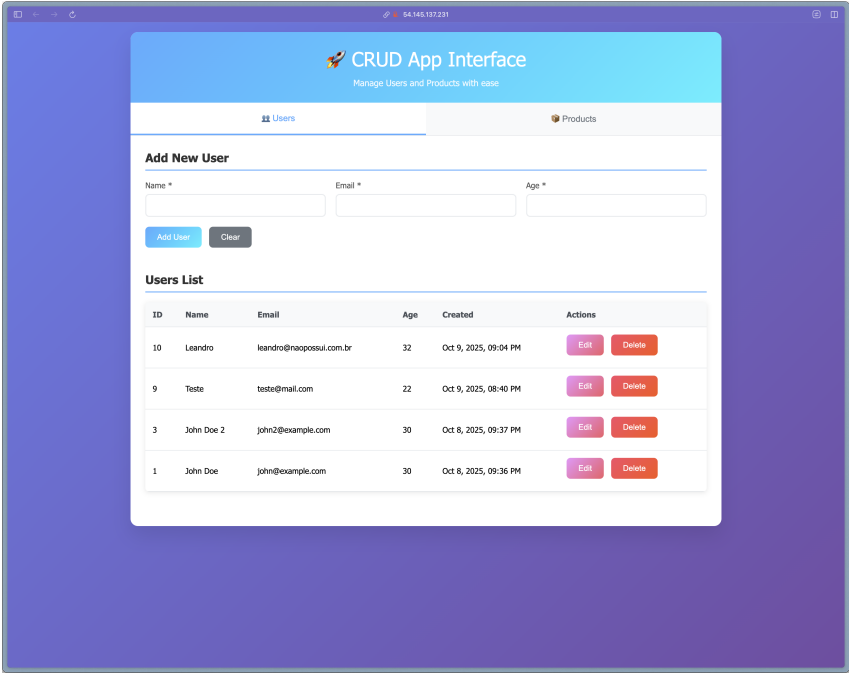
Figura 46 – Configuração do NginxA terminal window with a dark background and light green text. The prompt is 'ubuntu@ip-172-31-16-36:~\$'. The user enters 'cd /etc/nginx/sites-available/'. The prompt changes to 'ubuntu@ip-172-31-16-36:/etc/nginx/sites-available\$'. The user enters 'cat default'. The terminal displays the contents of the 'default' file, which is an Nginx configuration for a reverse proxy. It includes a 'server' block with 'listen 80;', 'server_name _;', and 'root /var/www/app;'. It also has three 'location' blocks: one for static files, one for proxying API requests to 'http://127.0.0.1:3000/api/', and one for a health check endpoint at 'http://127.0.0.1:3000/health'. The terminal ends with the prompt 'ubuntu@ip-172-31-16-36:/etc/nginx/sites-available\$' and a cursor.

```
ubuntu@ip-172-31-16-36:~$ cd /etc/nginx/sites-available/  
ubuntu@ip-172-31-16-36:/etc/nginx/sites-available$ cat default  
server {  
    listen 80;  
    server_name _;  
    root /var/www/app;  
  
    # Serve static files  
    location / {  
        try_files $uri $uri/ /index.html;  
    }  
  
    # Proxy API requests to your Node.js app  
    location /api/ {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000/api/;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    }  
  
    # Health check endpoint  
    location /health {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000/health;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  
    }  
}  
ubuntu@ip-172-31-16-36:/etc/nginx/sites-available$
```

Fonte: Elaborado pelos autores

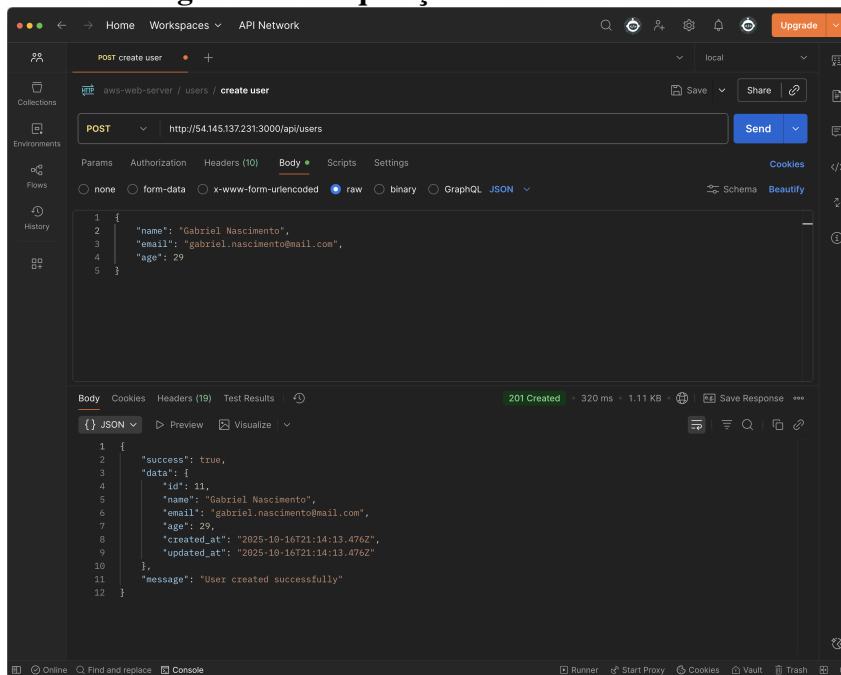
A Figura 46 mostra a configuração do Nginx utilizada como proxy reverso. Essa configuração direciona as requisições HTTP da rota /api para a aplicação Node.js interna, enquanto serve os arquivos estáticos do frontend diretamente.

Figura 47 – Interface do CRUD no Navegador



Fonte: Elaborado pelos autores

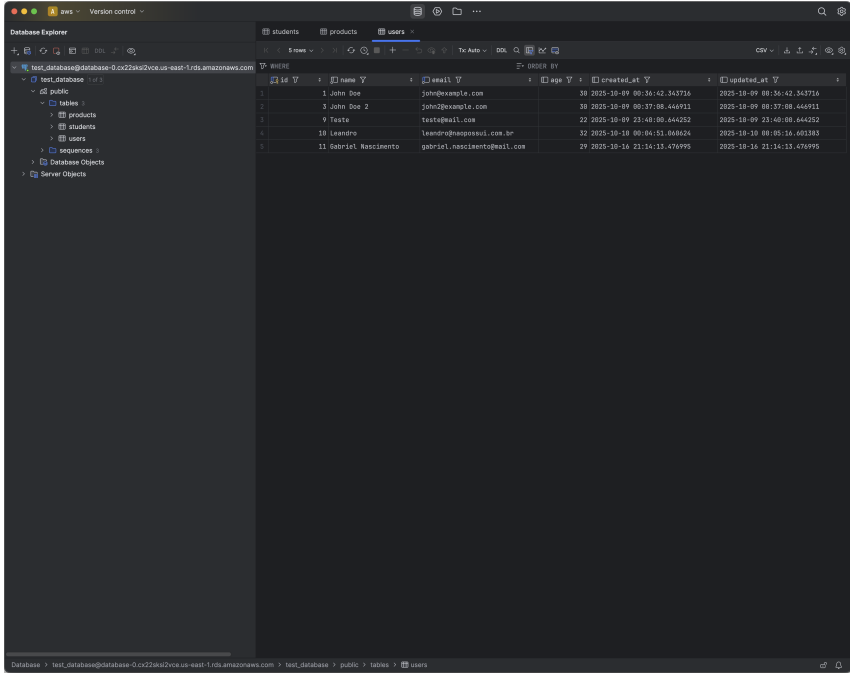
A Figura 47 apresenta a interface do sistema CRUD sendo servida pelo Nginx, acessada diretamente através do Elastic IP da instância EC2. Essa tela comprova que o servidor web está ativo e a aplicação está disponível publicamente.

Figura 48 – Requisição POST no Postman

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 48 demonstra o envio de uma requisição POST para a API utilizando o Postman (Postman Inc., 2025). O retorno JSON confirma que o servidor web recebeu a requisição, processou os dados e gravou o novo registro no banco de dados PostgreSQL.

Figura 49 – Registro Inserido no Banco de Dados (DataGrip)



The screenshot shows the DataGrip interface with a database explorer on the left and a table view on the right. The table has columns for id, name, email, age, created_at, and updated_at. It contains 11 records, with the last record being a newly inserted user.

id	name	email	age	created_at	updated_at
1	John Doe	john@example.com	30	2025-10-09 00:36:42.343716	2025-10-09 00:36:42.343716
2	John Doe 2	john2@example.com	30	2025-10-09 00:37:08.444911	2025-10-09 00:37:08.444911
3	Felix	felix@wall.com	22	2025-10-09 23:48:08.644322	2025-10-09 23:48:08.644322
4	Leandro	leandro@nascimento.com.br	32	2025-10-18 00:04:51.048624	2025-10-18 00:04:51.048624
5	Gabriel Nascimento	gabriel.nascimento@gmail.com	29	2025-10-16 21:14:13.476995	2025-10-16 21:14:13.476995

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 49 exibe o banco de dados acessado via DataGrip (JetBrains, 2025), comprovando que o registro inserido através da requisição POST na API na Figura 9 foi armazenado na tabela users. Essa evidência confirma a integração entre o servidor web na EC2 e o banco de dados PostgreSQL no RDS.

5 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE ON-PREMISE E VIRTUALIZAÇÃO LOCAL

O ambiente on-premise foi implementado em uma máquina virtual no VirtualBox, utilizada para simular a rede interna necessária aos testes de conectividade e distribuição de endereçamento. Nesse ambiente foi configurado o servidor DHCP, responsável pela atribuição automática de endereços IP, gateway e parâmetros de rede aos clientes. A virtualização possibilitou a criação de um ambiente controlado e isolado, permitindo validar o funcionamento dos serviços e garantir a comunicação adequada entre os componentes locais.

5.1 Servidor DHCP

O serviço DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) foi configurado localmente no VirtualBox, com o objetivo de distribuir automaticamente endereços IP às máquinas da rede simulada. Essa configuração reduz falhas humanas e garante consistência no endereçamento de dispositivos.

Tabela 10 – Informações do servidor (VirtualBox)

Nome do Servidor	Endereço IP Público	Endereço IP Privado	Usuário de Acesso	Função
DebianSrv	x	192.168.1.1	x	Distribuição automática de endereços IP para clientes na rede interna.

Fonte: Criado pelos autores

5.2 Configurações do Servidor DHCP

5.2.1 Criação da Máquina Virtual

- Nome: DebianSrv
- Virtualizador: Oracle VM VirtualBox
- Sistema operacional: Debian 13 (Debian Project, 2025)
- Memória RAM: 1 GB
- Armazenamento: 10 GB

- Interfaces de rede:
 - **enp0s3**: modo NAT, usada para acesso à internet.
 - **enp0s8**: modo rede interna, utilizada para fornecer endereços IP aos clientes.

5.2.2 Configuração das Interfaces de Rede

No arquivo de configuração de rede `/etc/network/interfaces`, defina as interfaces:

```
1 # Interface conectada à rede externa (internet), recebe IP automaticamente
   via DHCP
2 auto enp0s3
3 iface enp0s3 inet dhcp
4
5 # Interface conectada à rede interna, usada como servidor DHCP, possui IP
   fixo
6 auto enp0s8
7 iface enp0s8 inet static
8     address 192.168.1.1
9     netmask 255.255.255.0
10    dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1
```

Para aplicar as alterações na configuração de rede, execute:

```
1 sudo systemctl restart networking
```

5.2.3 Instalação do Servidor DHCP

```
1 # Atualizar pacotes
2 sudo apt update -y && sudo apt upgrade -y
3
4 # Instalar isc-dhcp-server
5 sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

5.2.4 Definição da Interface do DHCP

Ajuste a interface via `isc-dhcp` (Internet Systems Consortium, 2025) no arquivo `/etc/default/isc-dhcp`:

```
1 INTERFACESv4="enp0s8"
```


5.2.5 Configuração do Escopo DHCP

O arquivo de configuração do DHCP localizado em `/etc/dhcp/dhcpd.conf` deve conter:

```
1 subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
2     range 192.168.1.51 192.168.1.100;
3     option routers 192.168.1.1;
4     option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
5     option domain-name "exemplo.org";
6 }
```

5.2.6 Reinicialização do Serviço e status

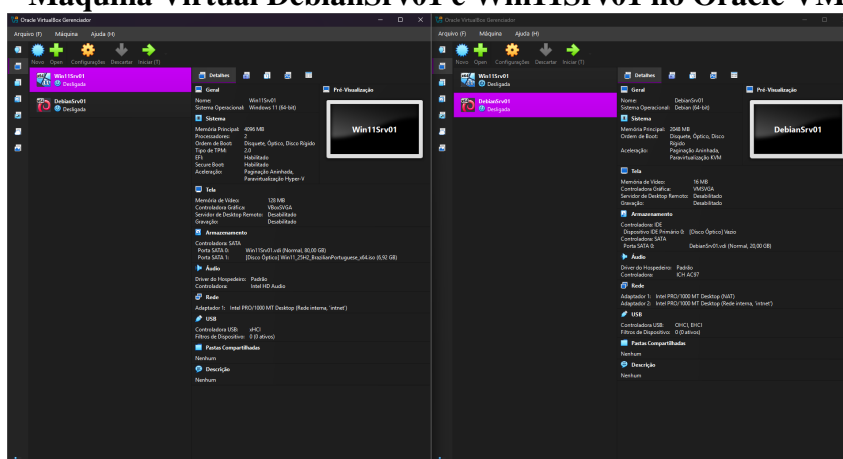
```
1 sudo systemctl restart isc-dhcp-server
2 sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

5.2.7 Testes de Conectividade

No cliente Windows, configure a interface de rede para obter o endereço IP automaticamente via DHCP e verifique o IP recebido usando:

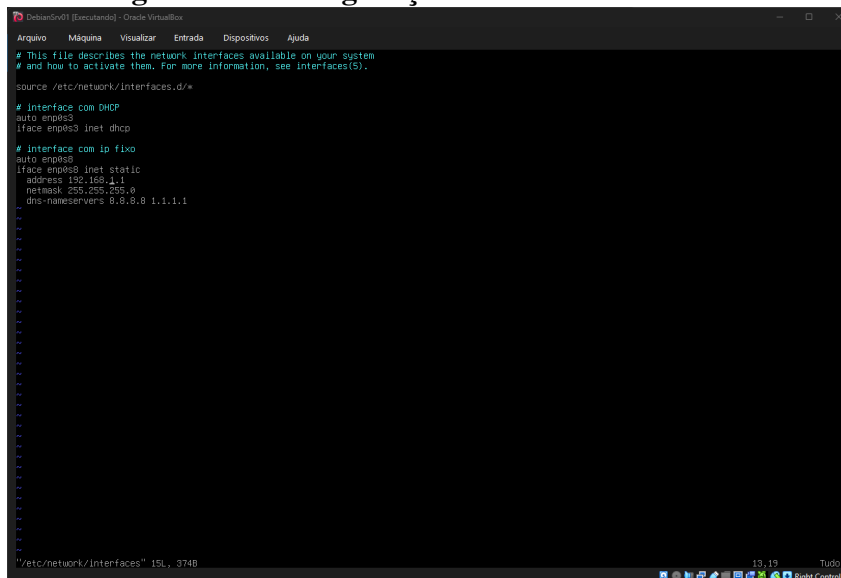
```
1 ipconfig
```

Figura 50 – Máquina Virtual DebianSrv01 e Win11Srv01 no Oracle VM VirtualBox



Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 50 apresenta a máquina virtual criada para hospedar o servidor DHCP e o cliente que irá receber o IP. A VM Debian 13 possui duas interfaces de rede: `enp0s3` (modo NAT) e `enp0s8` (rede interna). A VM Windows 11 (Microsoft Corporation, 2025b) possui uma interface de rede interna para testes de recebimento de IP.

Figura 51 – Configuração das Interfaces de Rede

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# interface com DHCP
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp

# interface com ip fixo
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
    dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 51 mostra o conteúdo do arquivo `/etc/network/interfaces`, evidenciando que a interface `enp0s3` recebe IP via DHCP e a `enp0s8` possui IP fixo `192.168.1.1`, atuando como gateway da rede interna.

Figura 52 – Verificação das Interfaces de Rede

```
DebianSrv01 [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

omarmartins@debiansrv:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:16:20:32 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027162032
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86175sec preferred_lft 75375sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:87a5:5261:62cf:4f03/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86388sec preferred_lft 14388sec
    inet6 1930::a28:0e91:402a:1232/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:58:1a:99 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027581a99
    inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 1930::a002:71f:1022:1232/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
omarmartins@debiansrv:~$
```

Fonte: Elaborado pelos autores

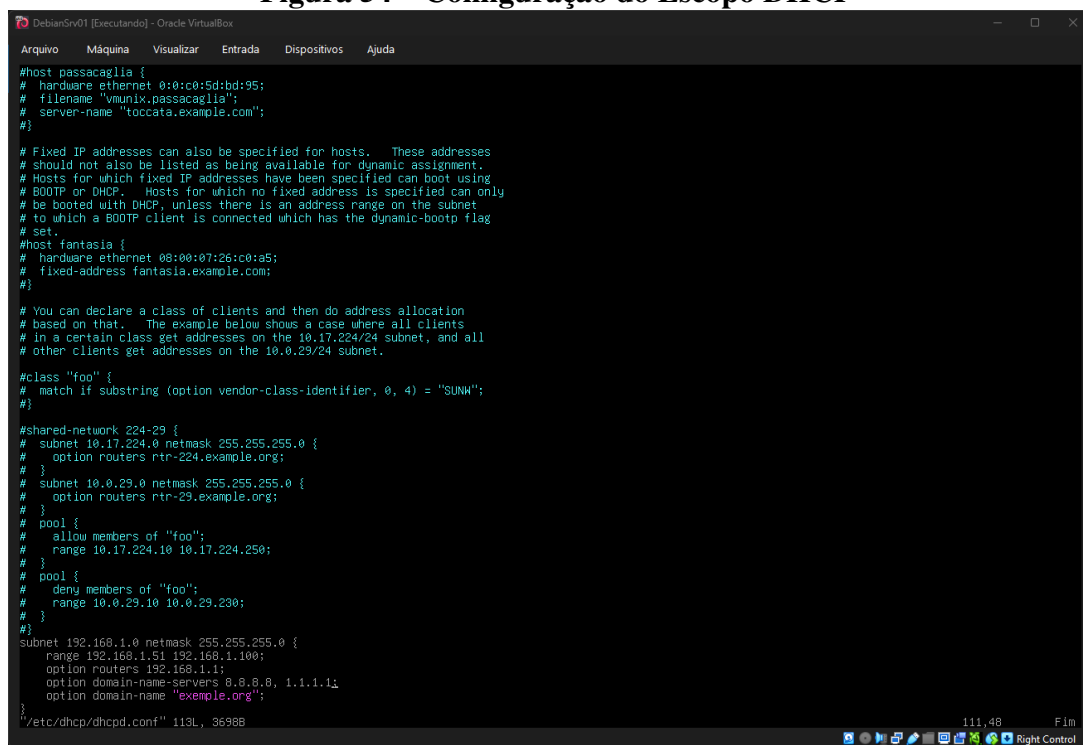
A Figura 52 demonstra a execução do comando `ip a` na VM DebianSrv, confirmando que as interfaces estão corretamente configuradas: `enp0s3` com IP dinâmico e `enp0s8` com IP fixo 192.168.1.1.

Figura 53 – Definição da Interface do DHCP

[illegible]

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 53 mostra o arquivo `/etc/default/isc-dhcp-server`, onde a interface de atendimento do DHCP foi definida como `enp0s8`, responsável pela distribuição de IPs na rede interna.

Figura 54 – Configuração do Escopo DHCP

```
#host passacaglia {
#   hardware ethernet 0:0:c0:5d:bd:95;
#   filename "vmunix.passacaglia";
#   server-name "toccata.example.com";
#}

# Fixed IP addresses can also be specified for hosts.  These addresses
# should not also be listed as being available for dynamic assignment.
# Hosts for which fixed IP addresses have been specified can boot using
# BOOTP or DHCP.  Hosts for which no fixed address is specified can only
# be booted with DHCP, unless there is an address range on the subnet
# to which a BOOTP client is connected which has the dynamic-bootp flag
# set.

#host fantasia {
#   hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
#   fixed-address fantasia.example.com;
#}

# You can declare a class of clients and then do address allocation
# based on that.  The example below shows a case where all clients
# in a certain class get addresses on the 10.17.224/24 subnet, and all
# other clients get addresses on the 10.0.29/24 subnet.

#class "foo" {
#   match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "SUNW";
#}

#shared-network 224-29 {
#   subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#       option routers rtr-224.example.org;
#   }
#   subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#       option routers rtr-29.example.org;
#   }
#   pool {
#       allow members of "foo";
#       range 10.17.224.10 10.17.224.250;
#   }
#   pool {
#       deny members of "foo";
#       range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#   }
#}

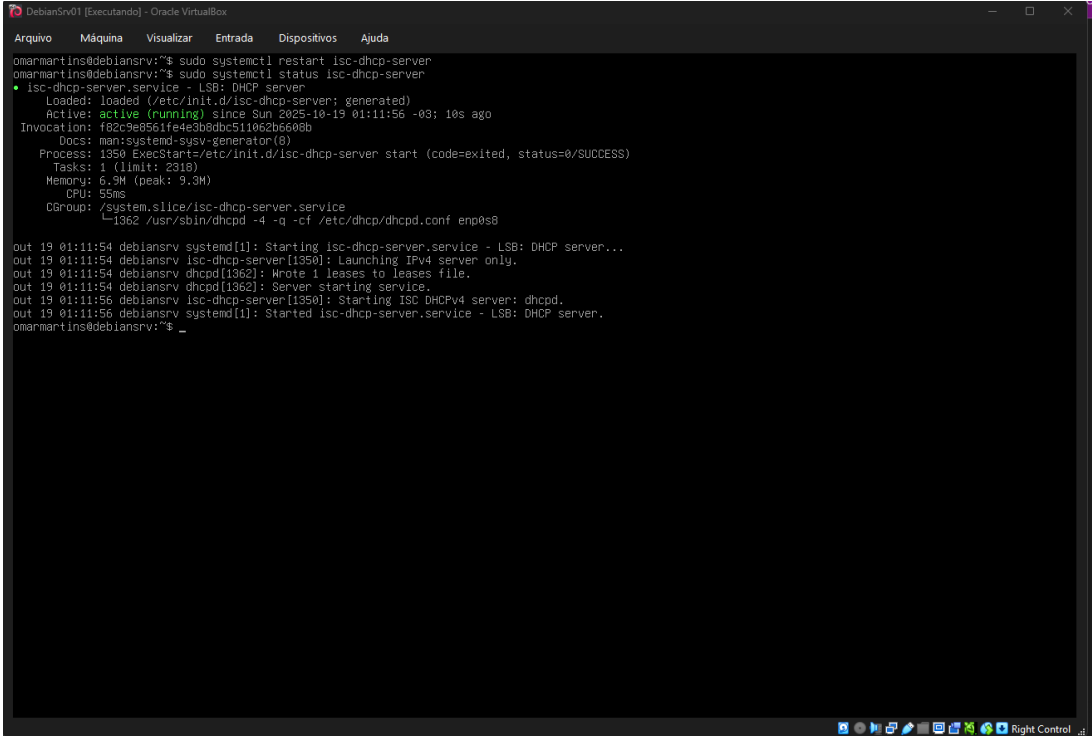
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.51 192.168.1.100;
    option routers 192.168.1.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
    option domain-name "example.org";
}

/etc/dhcp/dhcpd.conf" 113L, 3696B
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 54 exibe o conteúdo do arquivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf`, com a sub-rede 192.168.1.0/24, faixa de IPs de 192.168.1.51 a 192.168.1.100, gateway 192.168.1.1 e servidores DNS 8.8.8.8 e 1.1.1.1.

Figura 55 – Reinicialização e Status do Serviço DHCP

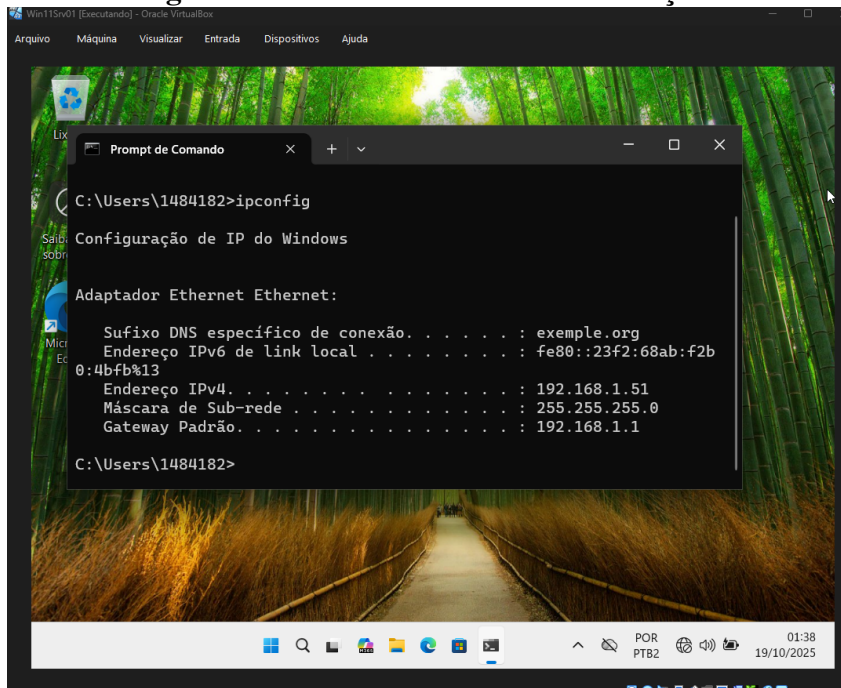
A terminal window titled 'DebianSrv01 [Executando] - Oracle VM VirtualBox' is shown. The terminal displays the following commands and their outputs:

```
omarmartins@debian:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
omarmartins@debian:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
   Active: active (running) since Sun 2025-10-19 01:11:56 -03; 10s ago
  Invocation: f82c9e8561fe4e3b8dbc511062b6600b
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 1350 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 2318)
  Memory: 6.9M (peak: 9.3M)
     CPU: 55ms
  CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
          └─1362 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8

out 19 01:11:54 debiansrv systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
out 19 01:11:54 debiansrv isc-dhcp-server[1350]: Launching IPv4 server only.
out 19 01:11:54 debiansrv dhcpd[1362]: Wrote 1 leases to leases file.
out 19 01:11:54 debiansrv dhcpd[1362]: Server starting service.
out 19 01:11:56 debiansrv isc-dhcp-server[1350]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
out 19 01:11:56 debiansrv systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
omarmartins@debian:~$
```

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 55 demonstra os comandos de reinicialização e verificação do serviço `isc-dhcp-server`, confirmando que o servidor DHCP está ativo e funcional.

Figura 56 – Cliente Recebendo Endereço IP

Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 56 apresenta a VM Windows 11 conectada à rede interna, executando o comando `ipconfig`. O cliente recebeu automaticamente um IP dentro da faixa definida, validando o funcionamento do servidor DHCP.

6 MONITORAMENTO DOS AMBIENTES

Com a infraestrutura de serviços distribuída entre instâncias em nuvem (AWS) e máquinas virtuais locais (VirtualBox), foi necessário implementar uma solução de monitoramento capaz de acompanhar, em tempo real, o desempenho e a disponibilidade dos sistemas corporativos da LOGAM Tech. Para isso, foi adotado o **Zabbix** (Zabbix LLC, 2025), uma plataforma open source amplamente utilizada em ambientes corporativos para supervisão de ativos, coleta de métricas e geração de alertas.

O objetivo desta etapa foi estabelecer um monitoramento centralizado que contemplasse:

- **Servidores em nuvem:** EC2 responsáveis por funções críticas como Active Directory, FTP, servidor web, VPN e banco de dados.
- **Serviços de rede locais:** Máquinas virtuais atuando como servidores DHCP.
- **Métricas essenciais:** Uso de CPU e memória, espaço em disco, latência de rede, disponibilidade de serviços, e resposta de aplicações.

O Zabbix Agent foi instalado nos servidores monitorados e devidamente configurado para reportar os dados ao Servidor Zabbix, permitindo a criação de dashboards, visualização de gráficos de desempenho e acompanhamento do estado da infraestrutura. Essa implementação garante maior visibilidade operacional, auxiliando na prevenção de incidentes e na tomada de decisões baseadas em dados reais de uso.

Acesso ao Monitoramento

O ambiente de monitoramento foi disponibilizado através do Zabbix Frontend, acessível pelo endereço:

- **Zabbix (interface web):** <http://34.236.141.9/zabbix/>

O ambiente utiliza as credenciais padrão do Zabbix, mantidas propositalmente para fins didáticos:

- **Usuário:** Admin
- **Senha:** zabbix

A seguir, são apresentados os detalhes da instalação, configuração e validação do ambiente de monitoramento.

6.1 Servidor AD/DNS

O servidor responsável pelos serviços de Diretório e DNS foi provisionado na AWS, em uma instância EC2 executando o sistema operacional Ubuntu Server 24.04. Nesta instância, foi configurado o Samba4 atuando como Controlador de Domínio, com o serviço de DNS integrado ao próprio Samba, permitindo a resolução de nomes internos e a autenticação centralizada no domínio *corp.logamtech.local*.

Para monitorar a disponibilidade e o desempenho do servidor, realizou-se a integração da instância ao Zabbix. A ferramenta passou a coletar métricas essenciais, como utilização de memória, conectividade (via ICMP/ping), perda de pacotes e uso de *Swap*.

Além disso, O host foi cadastrado no Zabbix Frontend com o nome *dc-zabbix*, e foi liberada a porta TCP 10050 no *Security Group* da instância para permitir a comunicação entre o Zabbix Server e o agente instalado.

Configuração do Zabbix Agent

Primeiro, foi realizada a importação da chave pública do repositório oficial do Zabbix:

```
1 curl -fsSL https://repo.zabbix.com/zabbix-official-repo.key | \  
2 sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/zabbix.gpg
```

Em seguida, o repositório correspondente à versão do Ubuntu 24.04 foi adicionado:

```
1 echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/zabbix.gpg] \  
2 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu noble main" | \  
3 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/zabbix.list
```

Após isso, os pacotes do Linux foram atualizados e o agente Zabbix instalado:

```
1 sudo apt update  
2 sudo apt install -y zabbix-agent2 zabbix-get
```

A configuração do agente foi ajustada para apontar para o IP do servidor Zabbix:

```
1 sudo sed -i 's/^Server=.*Server=34.236.141.9/' /etc/zabbix/zabbix_agent2.  
    conf  
2 sudo sed -i 's/^ServerActive=.*ServerActive=34.236.141.9/' /etc/zabbix/  
    zabbix_agent2.conf  
3 sudo sed -i "s/^Hostname=.*Hostname=$(hostname -f)/" /etc/zabbix/  
    zabbix_agent2.conf
```

Por fim, o serviço foi habilitado e iniciado:

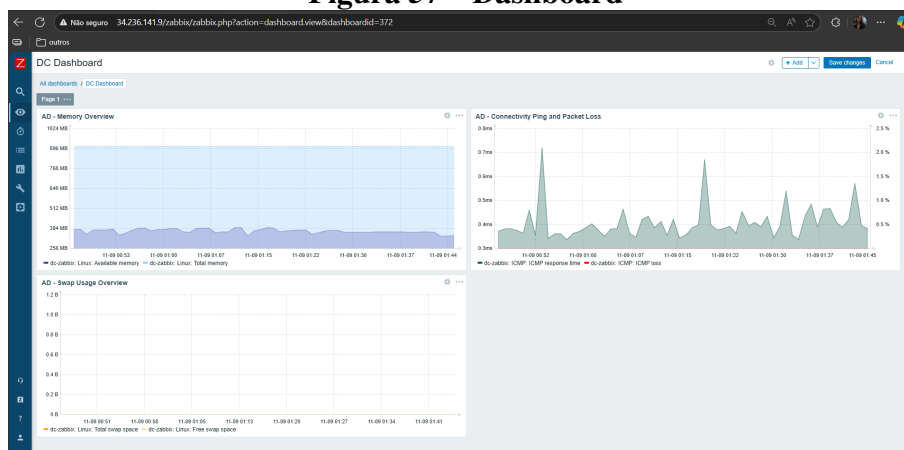
```
1 sudo systemctl enable --now zabbix-agent2
```

Dashboard de Monitoramento do AD/DNS

Foi criado um painel dedicado no Zabbix para visualização acompanhar as métricas do servidor AD/DNS. O dashboard apresenta gráficos sobre uso de memória, utilização de *Swap*, latência ICMP e perda de pacotes.

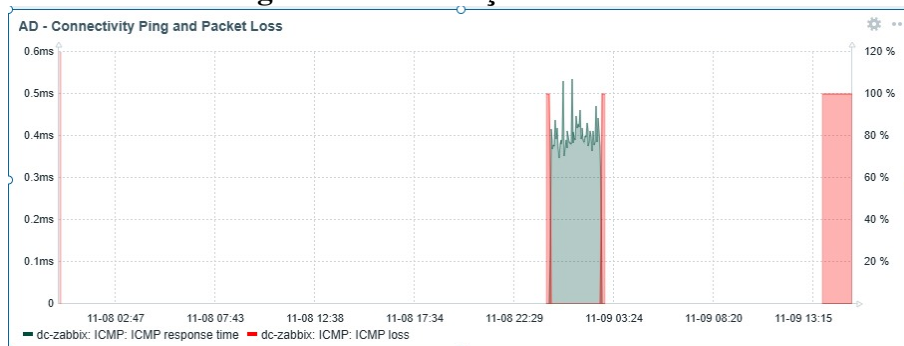
- **Dashboard do Controlador de Domínio (AD/DNS):** <<http://34.236.141.9/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=372>>

Figura 57 – Dashboard



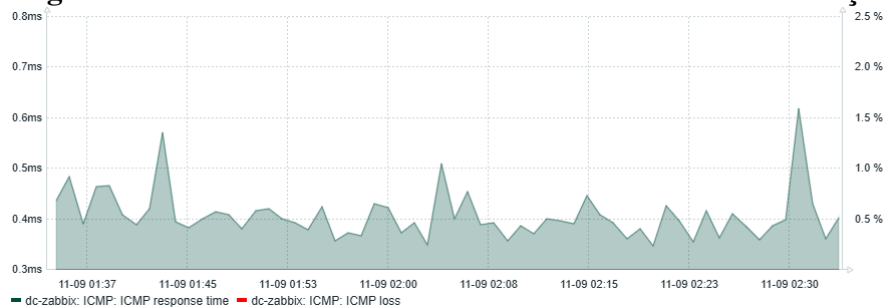
Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 58 – Utilização de Memória



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 59 – Latência ICMP e Perda de Pacotes na Comunicação



Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 60 – Uso de *Swap* no Servidor

Fonte: Elaborado pelos autores.

Resumo das Observações

- A utilização de memória permaneceu estável durante todo o período monitorado, mantendo-se próxima a 350 MB de uso, dentro de um total aproximado de 915 MB disponível.
- Em relação à conectividade, a latência ICMP manteve-se na média de 0,3 ms a 0,4 ms, com picos eventuais de até 0,7 ms, sem impacto perceptível no desempenho. Após o ajuste inicial da conectividade, não foram registradas perdas de pacotes.
- Observou-se que o servidor não possui área de *Swap* configurada (0 B alocado). Embora o consumo atual de memória não indique risco de esgotamento, a ausência de *Swap* reduz a tolerância a picos inesperados de utilização de RAM.

6.2 Servidor VPN (OpenVPN)

O servidor VPN foi implementado na AWS em uma instância EC2 Ubuntu 24.04, responsável por gerenciar conexões seguras entre os usuários e a infraestrutura em nuvem. A solução foi configurada utilizando o *OpenVPN*, garantindo comunicação criptografada e controle de acesso centralizado.

Além da configuração de rede e segurança, foi realizada a integração do servidor ao *Zabbix* para coleta de métricas de sistema (CPU, memória, disco) e tráfego da VPN.

Configuração do Zabbix Agent na instância EC2

Para o monitoramento do servidor VPN, o *Zabbix Agent* foi instalado na instância EC2 (*vpn-server*). A instalação foi realizada a partir do repositório oficial do Zabbix para a versão 7.2:

```
1 wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.2/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-  
   release/zabbix-release_latest_7.2+ubuntu24.04_all.deb  
2 sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.2+ubuntu24.04_all.deb  
3 sudo apt update  
4 sudo apt install zabbix-agent
```

Após a instalação, o arquivo de configuração do agente (`/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`) foi ajustado para permitir a comunicação com o Zabbix Server:

```
1 Server=34.236.141.9  
2 ServerActive=34.236.141.9  
3 Hostname=vpn-server
```

Os parâmetros configurados permitem tanto o monitoramento ativo quanto passivo, e o `Hostname` foi mantido idêntico ao cadastrado no Zabbix Frontend para associar corretamente os dados. Em seguida, o agente foi habilitado e iniciado:

```
1 sudo systemctl restart zabbix-agent  
2 sudo systemctl enable zabbix-agent
```

Para possibilitar a coleta de métricas relacionadas ao tráfego da VPN, foram utilizados os itens de rede nativos do template *Linux by Zabbix Agent*, responsáveis por monitorar estatísticas de interface, como bytes recebidos/enviados e taxa de transferência. Dessa forma, o desempenho da VPN e o consumo de recursos do sistema podem ser acompanhados em tempo real.

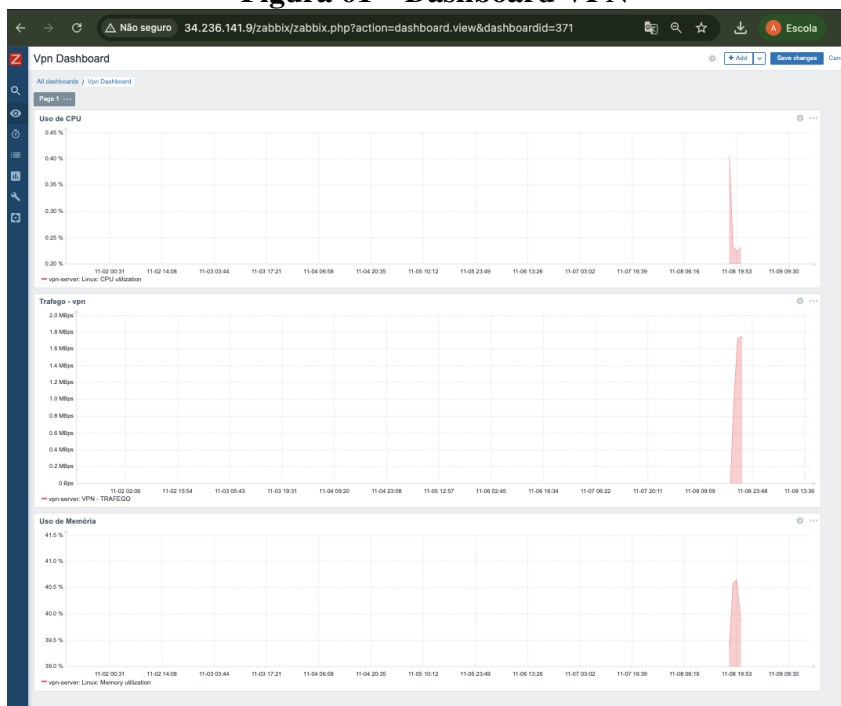
Por fim, foi necessário liberar a porta TCP 10050 no *Security Group* da instância EC2 para permitir que o Zabbix Server se comunicasse com o agente. Após essas etapas, o host foi cadastrado no painel do Zabbix e vinculado ao template *Linux by Zabbix Agent*, possibilitando a coleta de métricas de sistema e monitoramento contínuo do tráfego da VPN.

Dashboard do Sever VPN

Foi configurado no Zabbix um painel específico para o servidor responsável pela VPN, permitindo acompanhar métricas essenciais de desempenho e conectividade. As Figuras 62, 63, 61 e 64 apresentam exemplos coletados durante o monitoramento.

- **Dashboard específico do server vpn:** <http://34.236.141.9/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=371>

Figura 61 – Dashboard VPN



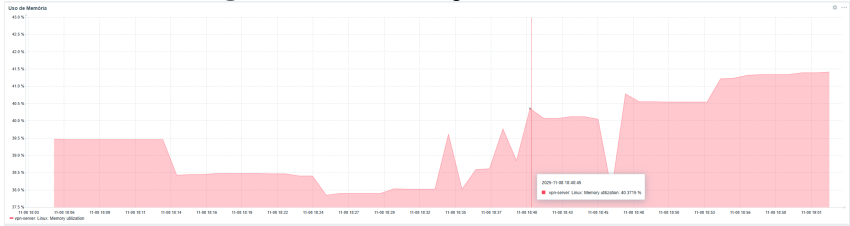
Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 62 – Tráfego VPN



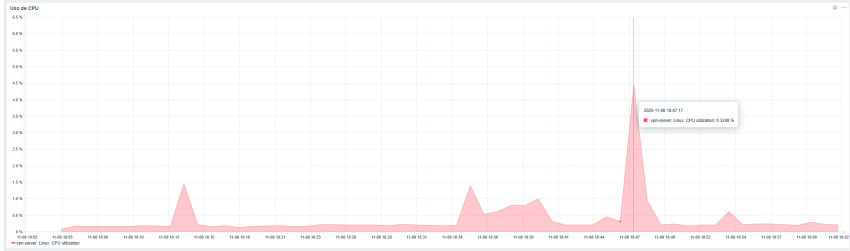
Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 63 – Utilização de Memória



Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 64 – Uso CPU



Fonte: Elaborado pelos autores

Resumo das Observações

- O tráfego de rede apresentou variações compatíveis com o uso do túnel VPN, evidenciando o envio e recebimento de pacotes entre os hosts conectados.
- A utilização de CPU manteve-se estável e dentro de níveis normais durante o período monitorado.
- O servidor permaneceu ativo e acessível, sem registros de falhas de comunicação no período analisado.

6.3 Servidor DHCP

O servidor DHCP foi implementado localmente em uma máquina virtual Debian 13, utilizando o VirtualBox como ambiente de virtualização. A VM foi configurada com dois adaptadores de rede. O primeiro em modo NAT, utilizado para acesso externo e atualização de pacotes. O segundo em modo rede interna, responsável pela comunicação com outras VMs e pela entrega de endereços IP.

O Zabbix Server foi implementado em uma segunda máquina virtual, utilizando o Zabbix Appliance 7.4. A VM foi configurada com dois adaptadores de rede. O primeiro em modo bridge, utilizado para acesso à rede externa e interface web do Zabbix. O segundo em modo rede interna, permitindo a comunicação direta com o servidor DHCP. Essa configuração permitiu que o Zabbix Server coletasse dados do agente instalado na VM Debian.

Configuração do Zabbix Agent na VM Debian

Para monitoramento do servidor DHCP foi realizada a instalação do Zabbix Agent na VM Debian. O objetivo foi permitir a coleta de métricas de sistema, como utilização de CPU, memória, tráfego de rede e disco. A instalação foi feita diretamente pelo gerenciador de pacotes do sistema:

```
1 sudo apt update
2 sudo apt install zabbix-agent
```

Após a instalação, o arquivo de configuração do agente localizado em (/etc/zabbix/zabbix_a foi editado para definir os parâmetros de comunicação com o Zabbix Server. Foram adicionadas as seguintes linhas:

```
1 Server=192.168.100.130,192.168.1.52
2 ServerActive=192.168.100.130,192.168.1.52
3 Hostname=Debian-DHCP
```

O endereço IP 192.168.1.52 corresponde ao Zabbix Server na rede interna, atribuído dinamicamente via DHCP. O endereço 192.168.100.130 refere-se à interface externa do Zabbix Server em modo bridge. Essas configurações permitem que o agente envie e receba dados do servidor, tanto de forma ativa quanto passiva. O nome do host foi definido de acordo com o cadastro realizado no Zabbix Frontend. Em seguida, o serviço foi habilitado e configurado para inicialização automática:

```
1 sudo systemctl restart zabbix-agent
2 sudo systemctl enable zabbix-agent
```

A comunicação entre o agente e o servidor Zabbix foi validada por meio da rede interna. Para permitir a coleta de métricas, a porta TCP 10050 foi liberada no firewall local da VM Debian:


```

1 sudo apt install ufw
2 sudo ufw allow 10050/tcp
3 sudo ufw reload

```

Configuração do Host no Zabbix Frontend

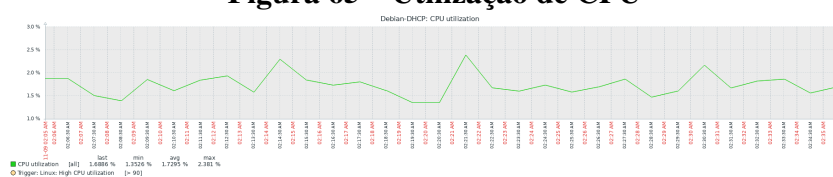
O host foi cadastrado no Zabbix Frontend com o nome `Debian-DHCP`. O endereço IP utilizado foi o da interface interna da VM Debian, configurado como agente Zabbix na porta 10050. Essa configuração garante a coleta de dados pela rede interna. O host foi vinculado ao template *Linux by Zabbix Agent*, que permite o monitoramento de métricas do sistema. Após o cadastro, os dados passaram a ser exibidos corretamente no painel do Zabbix.

Dashboard do Servidor DHCP

Foi criado um painel no Zabbix dedicado ao monitoramento do servidor DHCP (*Debian-DHCP*). As métricas coletadas incluem utilização de CPU, uso de memória, tráfego de rede e utilização de disco, possibilitando acompanhar o desempenho e disponibilidade do serviço DHCP em tempo real.

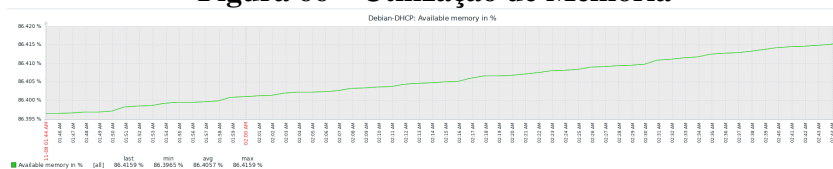
- **Dashboard específico do servidor DHCP:** <http://192.168.100.130/zabbix.php?action=host.dashboard.view&hostid=10771>

Figura 65 – Utilização de CPU



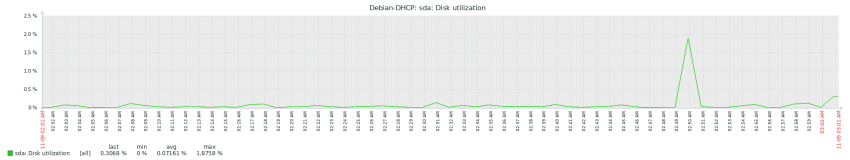
Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 66 – Utilização de Memória



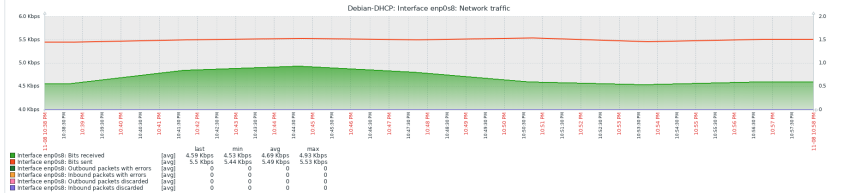
Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 67 – Utilização de Disco



Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 68 – Tráfego de rede



Fonte: Elaborado pelos autores

Resumo das Observações

- A utilização média de CPU permaneceu abaixo de 2%, indicando baixa carga de processamento.
- O consumo de memória foi mínimo, mantendo cerca de 86% de disponibilidade durante o período monitorado.
- O uso de disco apresentou média abaixo de 1%, com um pico isolado associado a operações pontuais do sistema.
- O tráfego de rede na interface interna manteve valores baixos, condizente com a função de servidor DHCP. Esse tráfego correspondeu ao teste de conectividade realizado entre o Zabbix Server e a VM Debian para validar a comunicação via IP.

6.4 Servidor Web (API + Nginx)

O servidor web foi implementado na AWS em uma instância EC2 Ubuntu 24.04, responsável por hospedar a API Node.js (em contêiner Docker (Docker Inc., 2025)) e servir as rotas HTTP por meio do Nginx . Além da configuração de aplicação, foi realizada a integração do servidor ao Zabbix para coleta de métricas de sistema (CPU, memória, disco) e estatísticas do Nginx.

Configuração do Zabbix Agent na instância EC2

Para o monitoramento do servidor web, o Zabbix Agent foi instalado na instância EC2 (*api-web-server*). A instalação foi realizada a partir do repositório oficial do Zabbix para a versão 7.2:

```
1 wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.2/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-  
   release/zabbix-release_latest_7.2+ubuntu24.04_all.deb  
2 sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.2+ubuntu24.04_all.deb  
3 sudo apt update  
4 sudo apt install zabbix-agent
```

Após a instalação, o arquivo de configuração do agente (*/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf*) foi ajustado para permitir a comunicação com o Zabbix Server:

```
1 Server=34.236.141.9  
2 ServerActive=34.236.141.9  
3 Hostname=api-web-server
```

Os parâmetros configurados permitem tanto o monitoramento ativo quanto passivo, e o *Hostname* foi mantido idêntico ao cadastrado no Zabbix Frontend para associar corretamente os dados. Em seguida, o agente foi habilitado e iniciado:

```
1 sudo systemctl restart zabbix-agent  
2 sudo systemctl enable zabbix-agent
```

Para permitir a extração de métricas do Nginx pelo Zabbix, foi habilitado o módulo *stub_status*, acessível apenas localmente, evitando exposição pública:

```
1 # /etc/nginx/sites-enabled/default  
2 location = /basic_status {  
3     stub_status;  
4     allow 127.0.0.1;  
5     allow ::1;  
6     deny all;  
7 }
```

```
1 sudo systemctl restart nginx
```

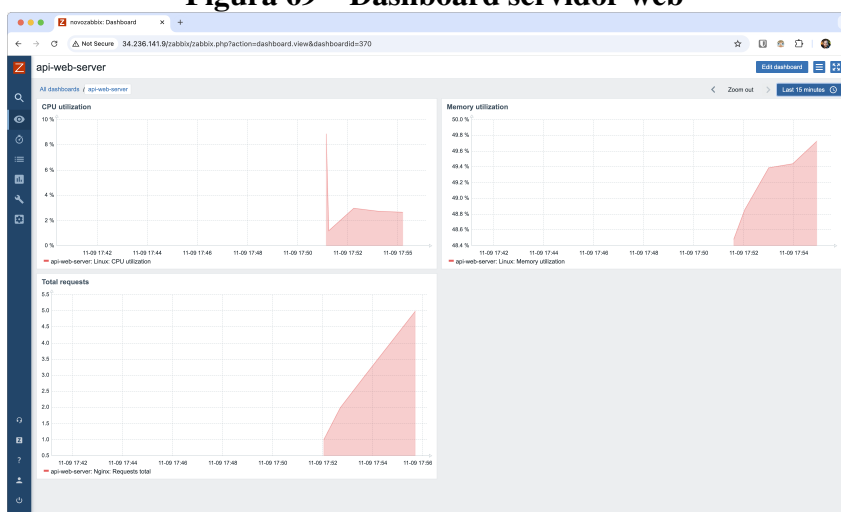
Por fim, foi necessário liberar a porta TCP 10050 no *Security Group* da instância EC2 para permitir que o Zabbix Server se comunicasse com o agente. Após essas etapas, o host foi cadastrado no painel do Zabbix e vinculado ao template *Linux by Zabbix Agent* e *Nginx by Zabbix Agent*, possibilitando a coleta de métricas de sistema e integração com os itens de monitoramento adicionais, como os do Nginx.

Dashboard do Servidor Web

Foi criado um painel dedicado no Zabbix com as principais métricas de saúde do servidor web. As Figuras 69, 70, 71 e 72 apresentam amostras registradas.

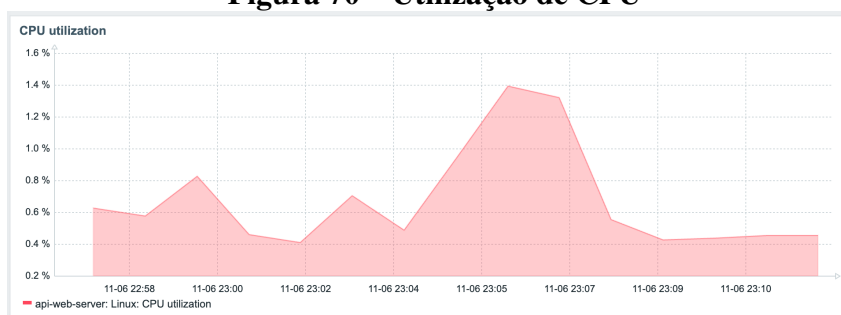
- **Dashboard específico do servidor web (API + Nginx):** 34.236.141.9/zabbix/zabbix.php?action=dashboard.view&dashboardid=370

Figura 69 – Dashboard servidor web

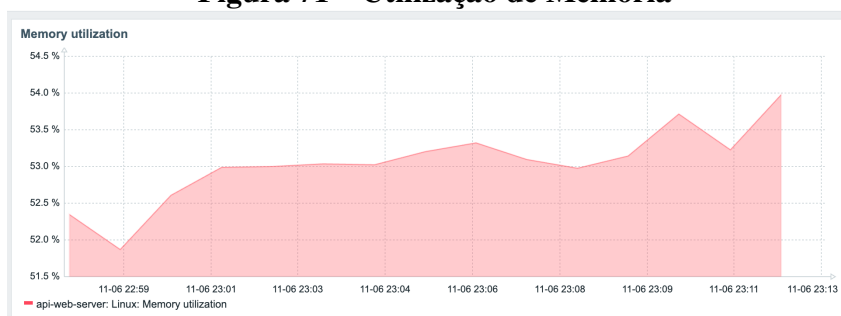


Fonte: Elaborado pelos autores

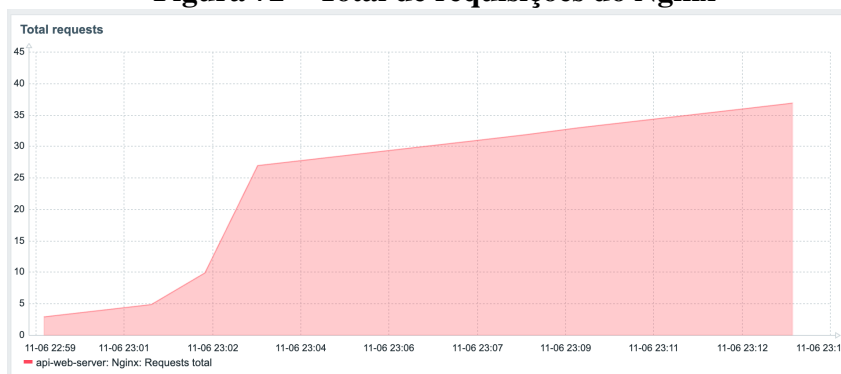
Figura 70 – Utilização de CPU



Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 71 – Utilização de Memória

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 72 – Total de requisições do Nginx

Fonte: Elaborado pelos autores

Resumo das Observações

- A utilização de CPU permaneceu abaixo de 2%, com pico durante teste de carga.
- O consumo de memória apresentou leve crescimento (52% → 54%), associado ao contêiner Node.js.
- O número de requisições exibiu comportamento acumulativo, refletindo chamadas HTTP simuladas para teste.

7 MECANISMOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A segurança da informação é um pilar fundamental para o funcionamento da infraestrutura tecnológica da LOGAM Tech, especialmente considerando seu ambiente distribuído entre sede, filiais e colaboradores em home office. À medida que a empresa depende de serviços críticos, como Active Directory, VPN corporativa, servidores em nuvem, banco de dados, sistemas internos e aplicações web, torna-se essencial adotar mecanismos robustos que garantam a proteção dos dados e a continuidade operacional.

Este capítulo apresenta os principais elementos que sustentam a segurança do ambiente implementado. A seguir, são detalhados: a Política de Segurança da Informação (PSI) e sua função no alinhamento das práticas internas; a cartilha de boas práticas, criada para orientar co-

laboradores na adoção de comportamentos seguros no uso dos sistemas; e, por fim, a análise de vulnerabilidades da aplicação web, avaliando riscos, falhas potenciais e medidas de mitigação adotadas.

O objetivo é demonstrar como os mecanismos de segurança aplicados fortalecem a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade das informações, reforçando a confiabilidade do ambiente tecnológico da LOGAM Tech.

7.1 Política de Segurança da Informação (PSI)

7.1.1 *Como foi construída*

A Política de Segurança da Informação foi desenvolvida com base em frameworks e normativas reconhecidas internacionalmente, incluindo a ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 e diretrizes de governança corporativa alinhadas ao gerenciamento de riscos. Seu processo de elaboração contemplou a identificação e avaliação de ameaças, vulnerabilidades e impactos nos ativos de informação, além da participação das áreas estratégicas da organização para garantir aderência às necessidades operacionais, legais e regulatórias. O documento resultante estabelece diretrizes, controles e responsabilidades que suportam o Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI).

7.1.2 *Como é monitorada*

A política é monitorada de forma sistemática por meio de processos contínuos de auditoria interna e externa, avaliações de conformidade, análise de indicadores de desempenho de segurança e monitoramento de controles técnicos e administrativos. São conduzidos testes de intrusão, varreduras de vulnerabilidades, monitoramento de logs, gestão de incidentes e revisões periódicas do SGSI. Essa abordagem assegura a detecção precoce de desvios, a mitigação de riscos residuais e a atualização constante das diretrizes conforme a evolução do ambiente tecnológico e das exigências regulatórias.

7.1.3 *Qual sua importância*

A Política de Segurança da Informação desempenha papel essencial na preservação da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos ativos informacionais, reduzindo riscos corporativos, operacionais e reputacionais. Ela estabelece fundamentos para o controle de acesso, prevenção a incidentes, proteção contra ameaças internas e externas e conformidade com requisitos legais, tais como LGPD e demais normativas setoriais. Além disso, promove a

maturidade organizacional em segurança, fortalece a confiança de clientes, parceiros e stakeholders e assegura a resiliência dos processos corporativos frente ao cenário crescente de ameaças cibernéticas.

7.2 Cartilha de boas práticas de segurança

Com base no OWASP Top 10 e alinhada à Política de Segurança da Informação da LOGAM Tech, foi desenvolvida uma cartilha de boas práticas destinada a orientar colaboradores sobre comportamento seguro no uso dos sistemas corporativos.

A cartilha aborda temas como senhas fortes, uso correto da VPN, proteção de dados, prevenção a golpes digitais, acesso autorizado, manipulação de informações sensíveis e rotinas de segurança no dia a dia.

A seguir, são apresentados os prints da cartilha utilizada internamente pela empresa.

Figura 73 – Cartilha de boas práticas de segurança



Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 74 – Cartilha de boas práticas de segurança

RESPEITE AS POLÍTICAS DE ACESSO

- Utilize apenas os sistemas e pastas que foram liberados para sua função.
- Nunca tente acessar áreas administrativas, servidores ou bancos de dados.
- Não armazene arquivos corporativos fora dos ambientes autorizados (Drive, CRM, ERP, AD).
- Informe ao setor de TI caso perceba permissões indevidas.

PROTEJA SUAS CREDENCIAIS

- Utilize senhas fortes, exclusivas e altere-as periodicamente.
- Nunca compartilhe logins com colegas.
- Ative e utilize sempre a autenticação multifator (MFA).
- Acesse sistemas corporativos apenas por dispositivos autorizados.



PRESERVE DADOS SENSÍVEIS

- Nunca envie ou compartilhe dados de clientes sem criptografia (HTTPS, VPN, FTPS).
- Evite transferir informações pessoais via WhatsApp, e-mail pessoal ou redes sociais.
- Bloqueie sua tela sempre que se afastar do computador.
- Não salve arquivos do trabalho em dispositivos externos sem autorização.

MANTENHA O AMBIENTE SEGURO

- Não instale programas, extensões ou ferramentas sem aprovação setor de TI.
- Mantenha o sistema operacional atualizado.
- Conecte-se somente à VPN corporativa para acessar sistemas internos.
- Use redes Wi-Fi seguras e evite redes públicas ou sem senha.



Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 75 – Cartilha de boas práticas de segurança

REGISTRE INCIDENTES

- Informe imediatamente ao setor de TI caso note lentidão incomum, janelas suspeitas ou falhas recorrentes.
- Nunca ignore alertas do antivírus, firewall ou autenticação.
- Evite deletar logs ou fechar mensagens de erro sem registrar o ocorrido.
- Relate qualquer tentativa de golpe, ligação estranha ou e-mail duvidoso.



EVITE MANIPULAÇÃO E GOLPES DIGITAIS

- Não clique em links desconhecidos.
- Desconfie de solicitações urgentes pedindo dados ou acessos.
- Não baixe anexos sem confirmar a origem.
- Verifique sempre remetentes e URLs antes de inserir credenciais.

CUIDE DAS SUAS SESSÕES E ACESSOS

- Finalize o login ao terminar seu turno.
- Evite deixar abas do CRM, VOIP ou sistemas internos abertas sem necessidade.
- Não mantenha sessões ativas em mais de um dispositivo simultaneamente.
- Nunca salve senhas no navegador.



TRABALHE APENAS COM FERRAMENTAS CONFIÁVEIS

- Atualize navegadores, aplicativos e VPN sempre que solicitado pelo setor de TI.
- Utilize apenas softwares aprovados pela empresa.
- Evite copiar informações entre sistemas pessoais e corporativos.
- Caso utilize notebook próprio, mantenha antivírus ativo e firewall habilitado.

Fonte: Elaborado pelos autores

84

Figura 76 – Cartilha de boas práticas de segurança

SEGURANÇA NAS COMUNICAÇÕES E SISTEMAS • Use a VPN para acessar sistemas como AD, CRM, FTP e painel de monitoramento. • Evite compartilhar prints de telas sensíveis. • Em reuniões, confirme que não há dados expostos na tela antes de compartilhar. • Nunca exponha dados internos em redes sociais ou ambientes externos.  7	 ATENÇÃO AO TRATAMENTO DE ERROS • Não tente "corrigir sozinho" erros do sistema. • Registre prints sem expor credenciais. • Envie o problema ao setor de TI com descrição, horário e sistema afetado. • Evite relatar erros em grupos informais; use os canais oficiais. • Acompanhe o chamado e responda rapidamente caso o setor de TI solicite mais informações. 8	CULTURA DE SEGURANÇA COMEÇA COM VOCÊ • Participe dos treinamentos de segurança promovidos pela empresa. • Reforce práticas seguras com colegas e novos colaboradores. • Siga as políticas de privacidade e proteção de dados. • Mantenha postura vigilante e responsável ao lidar com dados de clientes. ACESSE A PSI DA LOGAM TECH  9
---	---	--

Fonte: Elaborado pelos autores

7.2.1 Análise de vulnerabilidades da aplicação

Este documento apresenta uma análise das vulnerabilidades identificadas na API LOGAM Tech com base no OWASP Top 10. Cada vulnerabilidade inclui descrição, impactos e recomendações de correção.

7.2.2 Vulnerabilidades Identificadas

Quadro 1 – Broken Access Control

Categoria	A01 – Broken Access Control
Severidade	CRÍTICA
Descrição	A API não possui mecanismos de autenticação ou autorização, permitindo acesso irrestrito a todas as rotas e operações CRUD sem qualquer validação.
Impactos	• Acesso não autorizado a dados sensíveis. • Modificação ou exclusão de informações sem permissão. • Violação da LGPD e riscos de privacidade.

Fonte: Elaborado pelos autores

Recomendações:

- Implementar autenticação via JWT.
- Criar controle de acesso baseado em papéis (*roles*).
- Restringir operações críticas (ex.: DELETE).

Quadro 2 – Cryptographic Failures

Categoria	A02 – Cryptographic Failures
Severidade	ALTA
Descrição	Foram identificadas configurações inseguras, como CORS irrestrito, ausência de HTTPS e exposição de credenciais em arquivos de ambiente.
Impactos	• Interceptação de dados (MITM). • Facilitação de ataques CSRF. • Exposição indevida de credenciais sensíveis.

Fonte: Elaborado pelos autores

Recomendações:

- Restringir origens permitidas no CORS.
- Configurar HTTPS no servidor Nginx.
- Armazenar credenciais de forma segura e fora do repositório.

Quadro 3 – Injection

Categoria	A03 – Injection
Severidade	BAIXA
Descrição	A API utiliza prepared statements, reduzindo riscos de SQL Injection, mas ainda carece de validação robusta dos dados de entrada.
Impactos	• Possível entrada malformada impactando a API. • Abertura para vetores de NoSQL Injection futuros.

Fonte: Elaborado pelos autores

Recomendações:

- Validar tipos e formatos de todos os campos.
- Realizar sanitização de strings.

Quadro 4 – Insecure Design

Categoria	A04 – Insecure Design
Severidade	MÉDIA
Descrição	A API não possui proteções de projeto, como rate limiting, validação completa e paginação em endpoints.
Impactos	• Possibilidade de ataques de Denial of Service (DoS). • Degradação significativa de performance. • Consumo excessivo de recursos.

Fonte: Elaborado pelos autores

Recomendações:

- Implementar rate limiting.

- Adicionar paginação em requisições de listagem.
- Validar tamanho e formato de campos.

Quadro 5 – Vulnerable and Outdated Components

Categoria	A06 – Vulnerable and Outdated Components
Severidade	MÉDIA
Descrição	Dependências podem conter vulnerabilidades conhecidas devido à falta de auditorias regulares.
Impactos	• Risco de exploração via bibliotecas desatualizadas. • Aumento da superfície de ataque.

Fonte: Elaborado pelos autores

Recomendações:

- Executar auditoria frequente com:

```
npm audit  
npm audit fix
```

- Utilizar Dependabot ou ferramentas semelhantes.
- Utilizar `npm ci` em produção.

Quadro 6 – Identification and Authentication Failures

Categoria	A07 – Identification and Authentication Failures
Severidade	CRÍTICA
Descrição	A API não implementa qualquer mecanismo de autenticação ou controle de sessão.
Impactos	• Acesso irrestrito a todos os endpoints. • Impossibilidade de auditoria das ações dos usuários. • Controle de acesso inexistente.

Fonte: Elaborado pelos autores

Recomendações:

- Implementar autenticação JWT.
- Armazenar senhas com bcrypt.
- Criar sistema de refresh tokens.
- Bloquear tentativas excessivas de login.

Quadro 7 – Software and Data Integrity Failures

Categoria	A08 – Software and Data Integrity Failures
Severidade	BAIXA
Descrição	A API aceita dados sem validação de formato ou integridade, confiando totalmente nas entradas recebidas.
Impactos	• Processamento de dados inconsistentes. • Risco de corrupção de informações.

Fonte: Elaborado pelos autores

Recomendações:

- Validar entradas usando bibliotecas como `Joi` ou `zod`.

7.2.3 Resultados

A API LOGAM Tech apresenta vulnerabilidades importantes, principalmente relacionadas à ausência de autenticação, falta de validação de entrada e configurações inseguras. A aplicação das recomendações apresentadas reduzirá significativamente os riscos e elevará o nível geral de segurança.

8 CONCLUSÃO FINAL

A conclusão deste projeto evidencia a maturidade técnica alcançada na construção de uma infraestrutura de rede robusta, segura e alinhada às necessidades operacionais da LOGAM Tech. Entre os principais pontos fortes, destaca-se a integração eficiente entre os diferentes ambientes local, virtualizado e em nuvem, que permitiu a implementação coesa de serviços críticos como Active Directory, DNS, VPN, FTP, servidor web e banco de dados. A arquitetura proposta demonstrou elevado nível de organização, especialmente pela adoção de VLANs, topologia em estrela e segmentação clara dos serviços, o que contribuiu para maior controle, desempenho e segurança da rede corporativa. O uso de ferramentas amplamente empregadas no mercado, como AWS, Docker, Samba4, OpenVPN e Zabbix, reforçou o caráter prático da solução, aproximando-a de cenários reais encontrados em ambientes corporativos contemporâneos. Além disso, o monitoramento centralizado, a autenticação unificada e as políticas de grupo consolidaram uma postura preventiva e estruturada em relação à gestão da infraestrutura.

Apesar dos avanços significativos, alguns pontos de melhoria foram identificados ao longo do desenvolvimento. A ausência inicial de mecanismos de otimização de segurança em algumas configurações, como regras mais restritivas em Security Groups e ausência de área de Swap em determinados servidores — aponta para oportunidades de aprimoramento na resiliência e no endurecimento dos serviços. Também se observa que a dependência de múltiplas configurações manuais pode ser minimizada com a adoção futura de ferramentas de automação e infraestrutura como código, favorecendo escalabilidade e reprodutibilidade dos ambientes. Por fim, recomenda-se o aprofundamento no planejamento de redundância, tanto para serviços em nuvem quanto para componentes locais, a fim de elevar o nível de disponibilidade geral da arquitetura.

Em síntese, o projeto cumpriu seus objetivos ao entregar uma solução funcional, documentada e alinhada às melhores práticas de rede, consolidando conhecimentos e fortalecendo competências essenciais para a atuação profissional na área de infraestrutura. A realização deste trabalho permitiu explorar tecnologias amplamente utilizadas no mercado, compreender desafios reais de integração e segurança e aplicar metodologias adequadas ao contexto de uma empresa com operações distribuídas. A equipe agradece a orientação recebida e reforça que este projeto representa um passo importante na trajetória acadêmica e técnica dos envolvidos, contribuindo para sua formação e para o desenvolvimento de soluções cada vez mais completas e eficientes.

Referências

Amazon Web Services. **AWS Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://docs.aws.amazon.com>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

Canonical Ltd. **Ubuntu Server Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://ubuntu.com/server/docs>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

Cisco Systems. **Cisco Packet Tracer**. 2025. Disponível em: <<<https://www.netacad.com/courses/packet-tracer>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

Debian Project. **Debian Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://www.debian.org/doc/>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

Docker Inc. **Docker Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://docs.docker.com/>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

FileZilla Project. **FileZilla Client Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://filezilla-project.org/>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

Internet Systems Consortium. **ISC DHCP Server Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://kb.isc.org/docs>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

JetBrains. **DataGrip: The Database IDE**. 2025. Disponível em: <<<https://www.jetbrains.com/datagrip/>>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

Microsoft Corporation. **Group Policy Overview**. 2025. Disponível em: <<[https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/hh831791\(v=ws.11\)](https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2-and-2012/hh831791(v=ws.11))>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

Microsoft Corporation. **Windows 11 Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

Microsoft Corporation. **Windows Server 2019 Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/windows-server-2019>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

MIT Kerberos Team. **Kerberos: The Network Authentication Protocol**. 2025. Disponível em: <<<https://web.mit.edu/kerberos/>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

Nginx Inc. **Nginx Official Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://nginx.org/en/docs/>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

OpenJS Foundation. **Node.js Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://nodejs.org/en/docs/>>>. Acesso em: 20 nov. 2025.

OpenVPN Inc. **OpenVPN Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://openvpn.net/community-resources/>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

Oracle Corporation. **Oracle VM VirtualBox User Manual**. 2025. Disponível em: <<<https://www.virtualbox.org/manual/>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

PostgreSQL Global Development Group. **PostgreSQL Official Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://www.postgresql.org/docs/>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

Postman Inc. **Postman Learning Center**. 2025. Disponível em: <<<https://learning.postman.com/docs/getting-started/introduction/>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

Samba Team. **Samba Active Directory Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://www.samba.org/samba/docs/>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

Samba Team. **Smbclient Manual Page**. 2025. Disponível em: <<<https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/smbclient.1.html>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

Samba Team. **Winbind Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://www.samba.org/samba/docs/current/man-html/winbindd.8.html>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.

Zabbix LLC. **Zabbix Documentation**. 2025. Disponível em: <<<https://www.zabbix.com/documentation>>>. Acesso em: 10 nov. 2025.